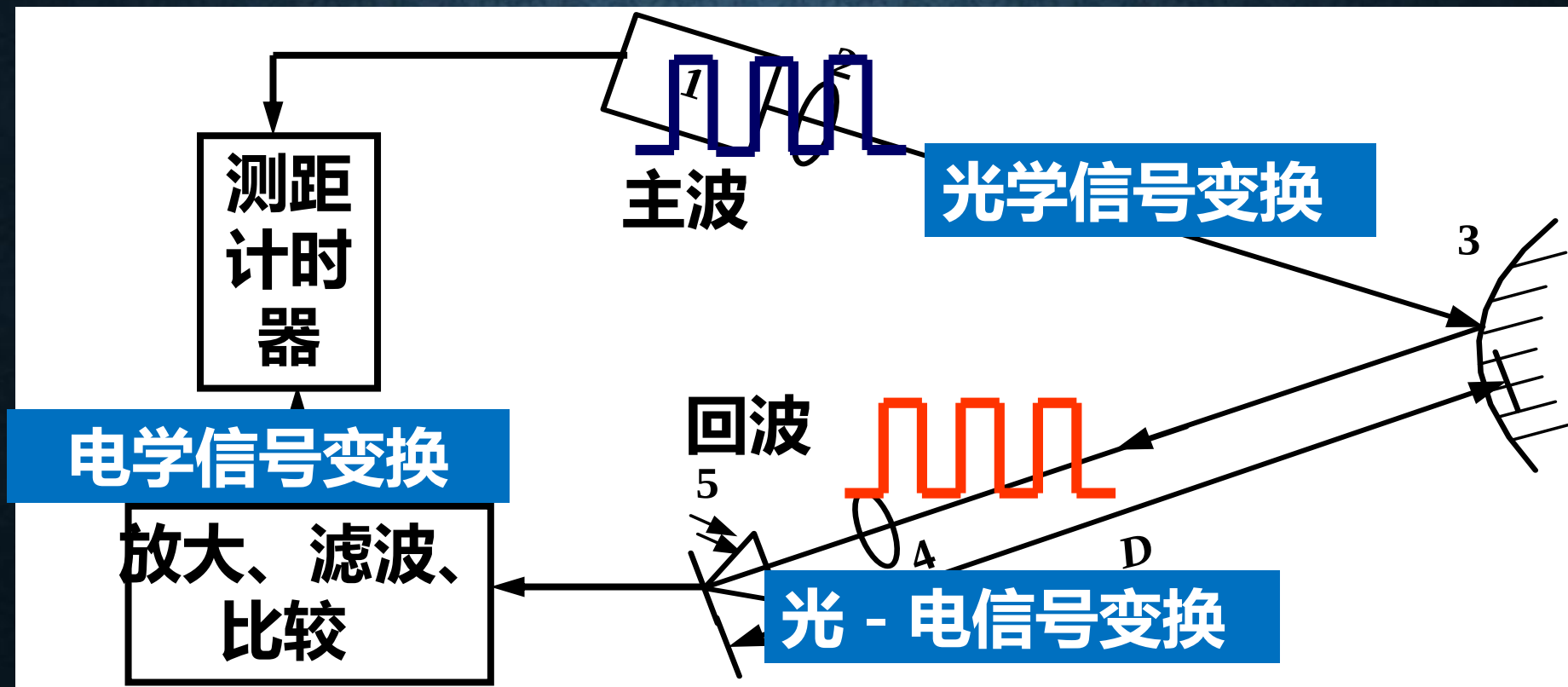


光电检测技术

第10章 光电检测电路与信号处理

哈尔滨工业大学（深圳）

光电信号变换与处理



激光脉冲测距原理示意图

光电信号 变换与处理

➤ 光学信号变换

教材第八章

➤ 光 - 电信号变换

教材第九章

➤ 电学信号变换

教材第十章

第10章 光电检测电路与信号处理

教学内容	课内学时	要求
10.1 检测电路的带宽和频率特性	2h	理解
10.2 光电检测电路的低噪声设计		掌握
10.3 微弱光电信号的处理方法		掌握

第10章 光电检测电路与信号处理

有特殊要求的电学信号处理方法

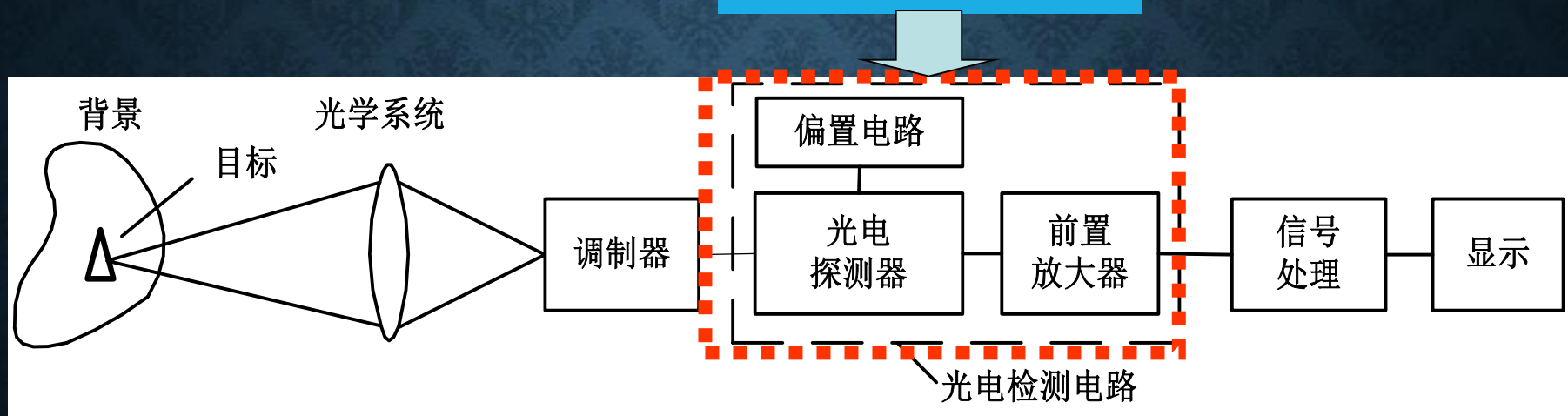
10.1 检测电路的带宽和频率特性

10.2 光电检测电路的低噪声设计

10.3 微弱光电信号的处理方法*

10.1.1 检测电路的基本结构和技术要求

光电检测电路



基本任务

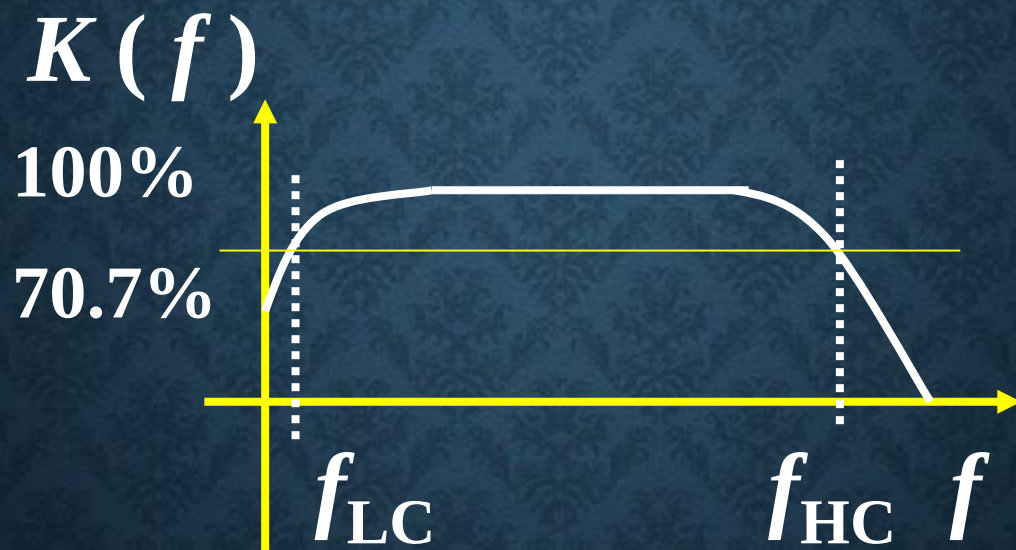
◆ 偏置电路设计（静态设计）

◆ 频率响应设计（动态设计）

◆ 噪声特性设计

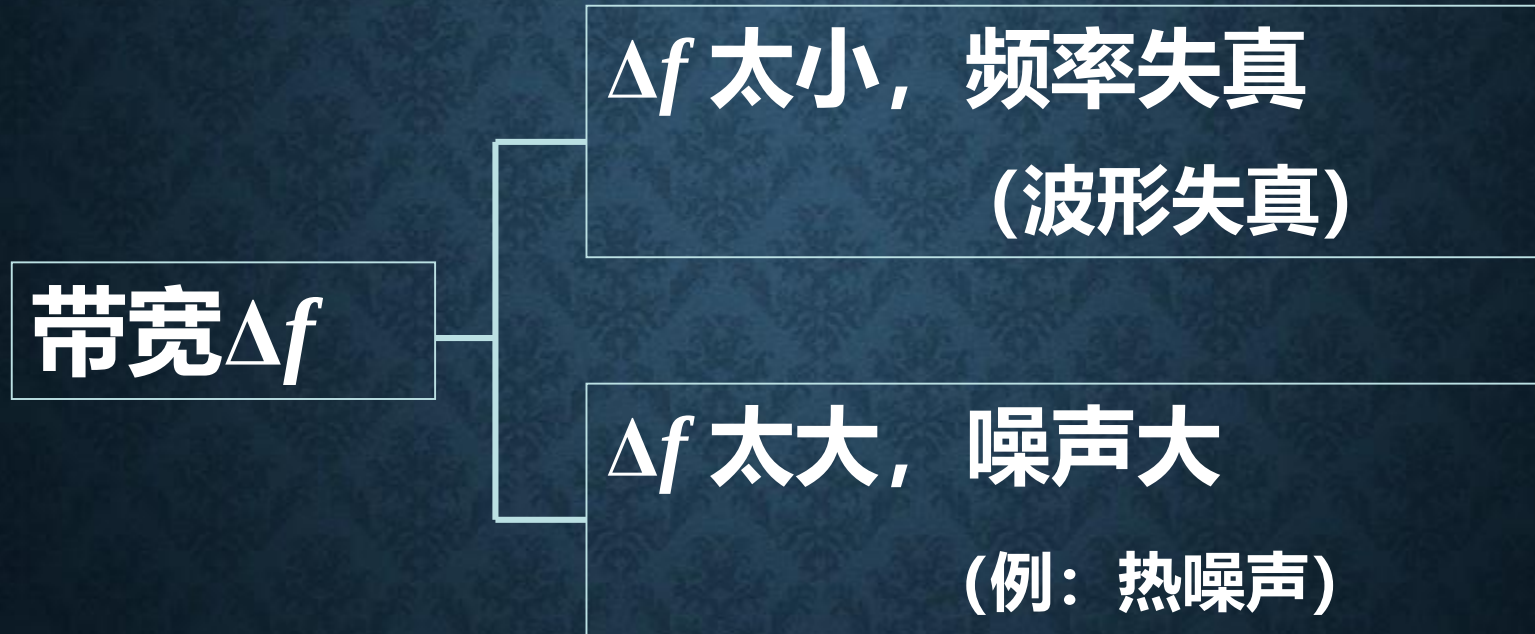
10.1.2 检测电路的带宽

1. 带宽的含义



$$\Delta f = f_{HC} - f_{LC} \approx f_{HC}$$

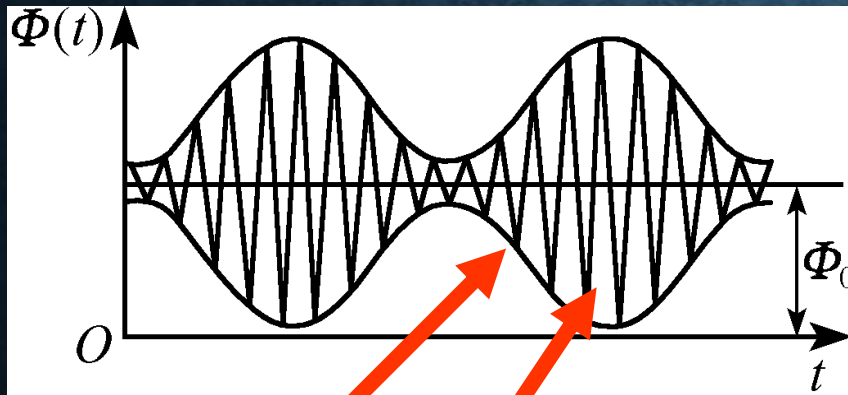
2. 带宽对信号质量的影响



电路带宽 Δf 根据信号的频谱特性来确定

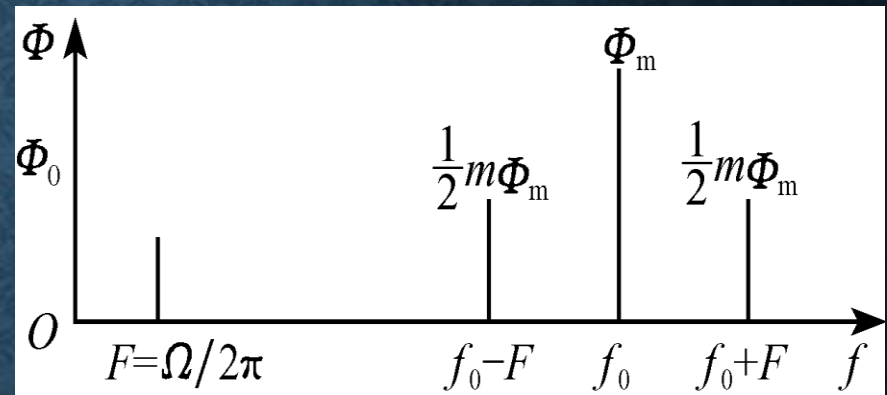
3. 如何确定检测电路带宽？

例1：确定调幅波检测电路的带宽



调制频率为 $F = 100\text{Hz}$

载波频率为 $f_0 = 5\text{kHz}$



电路带宽 $\Delta f = 2F$
 $= 0.2 \text{ kHz}$

正弦调制信号:

振幅调制:

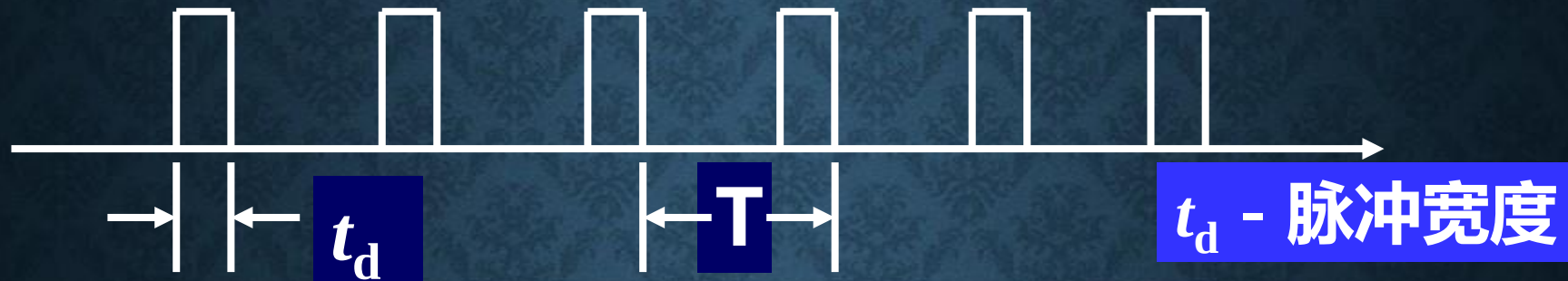
$$\Delta f \geq \underline{B = 2F}$$

频率调制:

$$\Delta f \geq B = \underline{2(m_f + 1)F}$$

电路 信号
带宽 带宽

脉冲波信号的带宽分析



$$S(t) = \begin{cases} A_m, & |t| \leq \frac{t_d}{2} \\ 0, & \frac{t_d}{2} < |t| < \frac{T}{2} \end{cases}$$

$$S(t) = b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n2\pi f_0 t$$

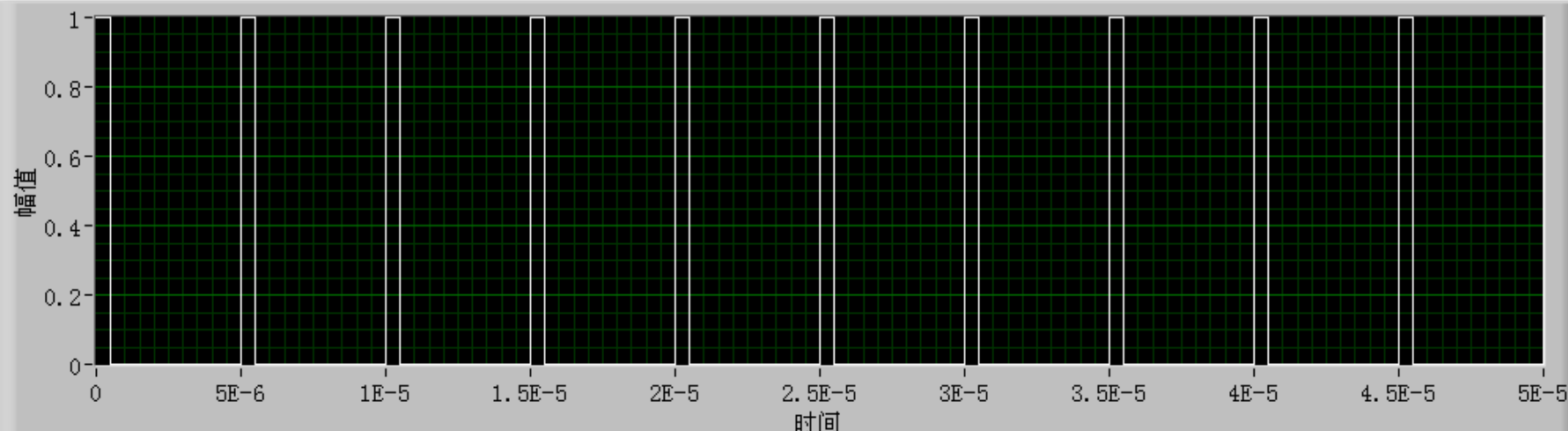
$$b_n = \frac{2t_d}{T} A_m \left(\frac{\sin n\pi f_0 t_d}{n\pi f_0 t_d} \right)$$

脉冲波频谱分析

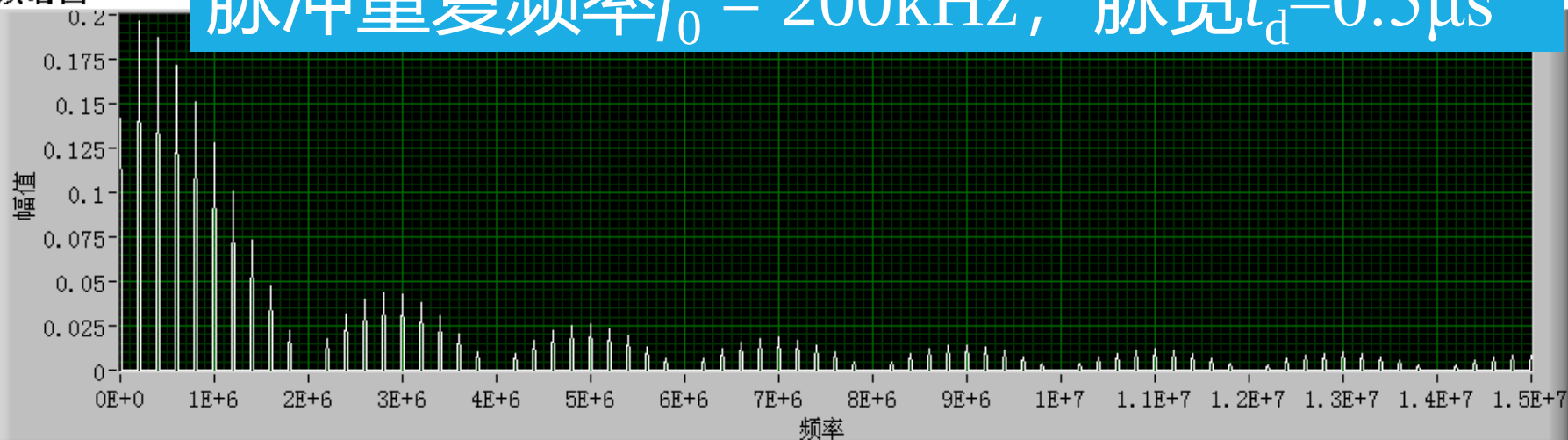
启动虚拟仪器
LabVIEW8.6仿真信号

频率 200 KHz 脉冲宽度 t_d 0.5 μ s

方波波形图



频谱图



脉冲重复频率 $f_0 = 200\text{kHz}$, 脉宽 $t_d = 0.5\mu\text{s}$

脉冲波信号的带宽分析

$$S(t) = b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n2\pi f_0 t$$

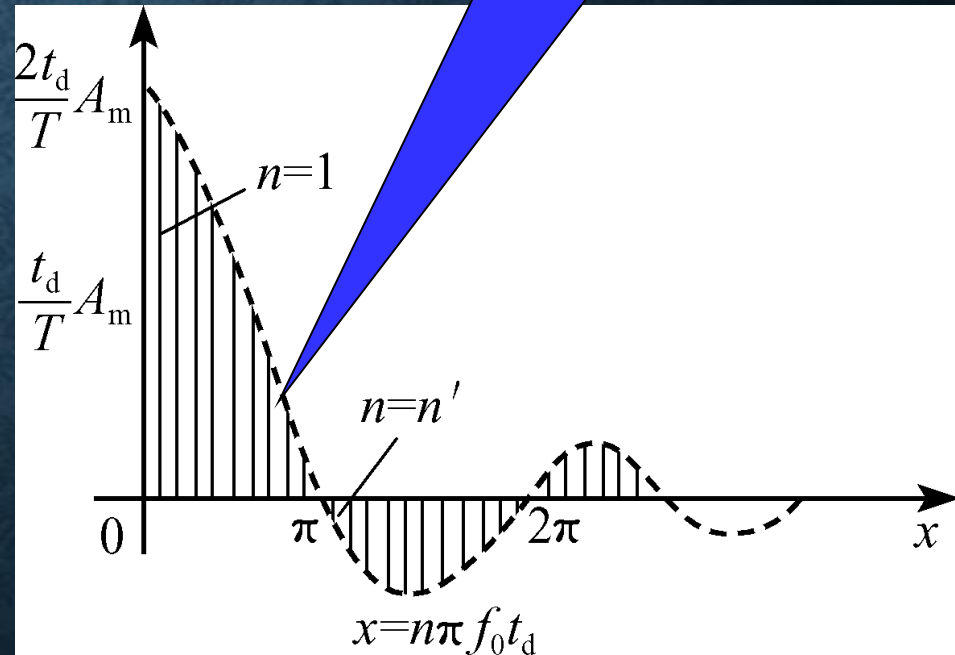
$$b_n = \frac{2t_d}{T} A_m \left(\frac{\sin n\pi f_0 t_d}{n\pi f_0 t_d} \right)$$

$$n' = 1 / f_0 t_d$$

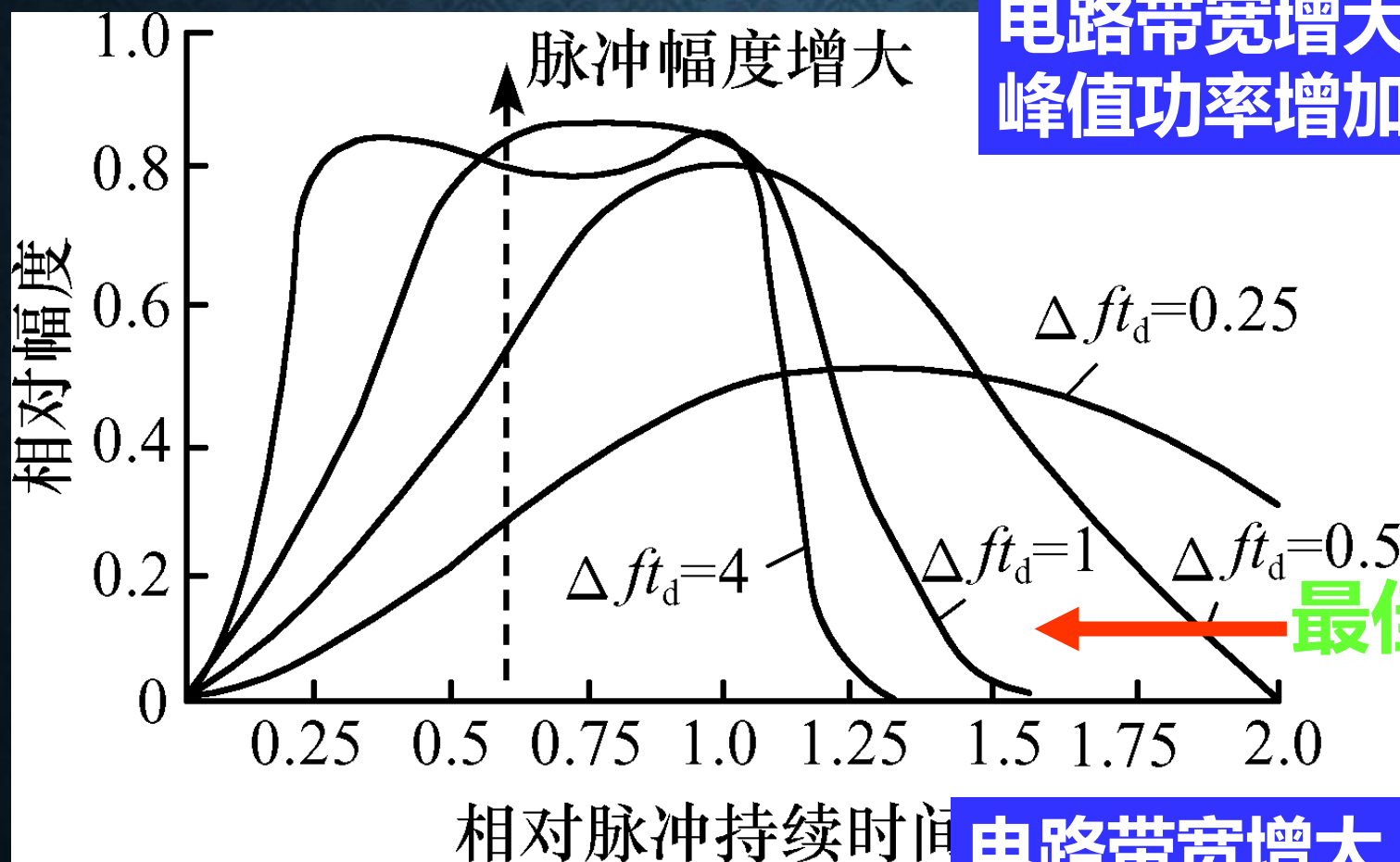
$$B = n' f_0 = 1 / t_d$$

信号带宽等于脉冲宽度倒数

主要频谱能量范围



10.1.2 检测电路的带宽



电路带宽增大, 信号
峰值功率增加 - 常数

电路带宽增大, 噪声
功率增加 - 最佳带宽

10.1.2 检测电路的带宽

正弦调制信号:

振幅调制:

$$\Delta f = 2F$$

频率调制:

$$\Delta f = 2(m_f + 1)F$$

脉冲波信号:

要求信噪比高:

$$\Delta f = (0.25 \sim 0.75) \frac{1}{t_d}$$

t_d 为脉冲宽度

要求脉冲形状好:

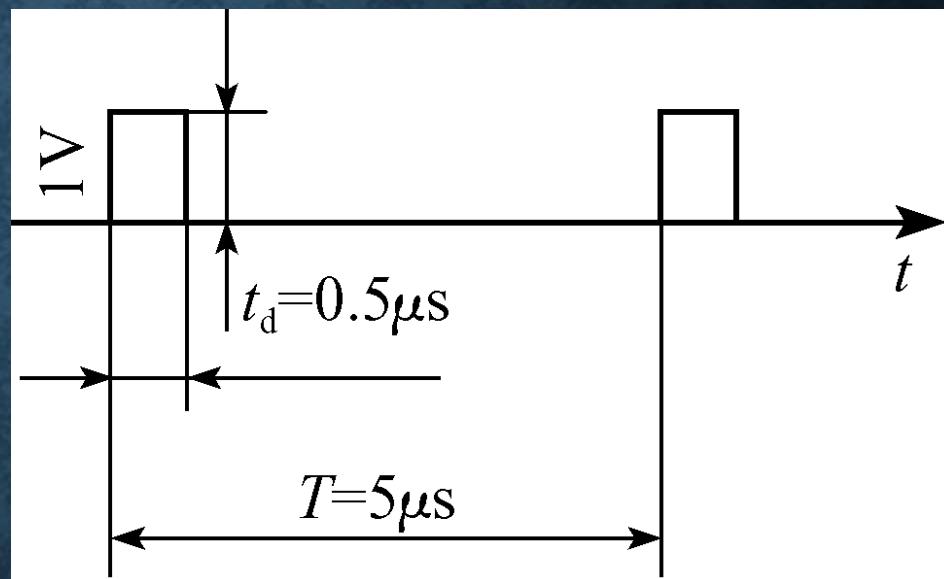
$$\Delta f = (1 \sim 4) \cdot \frac{1}{t_d}$$

例2：确定激光脉冲信号检测电路带宽

脉冲重复频率

$$f = 200\text{kHz}$$

脉宽 $t_d = 0.5\mu\text{s}$



电路带宽

(准确保持脉冲形状)

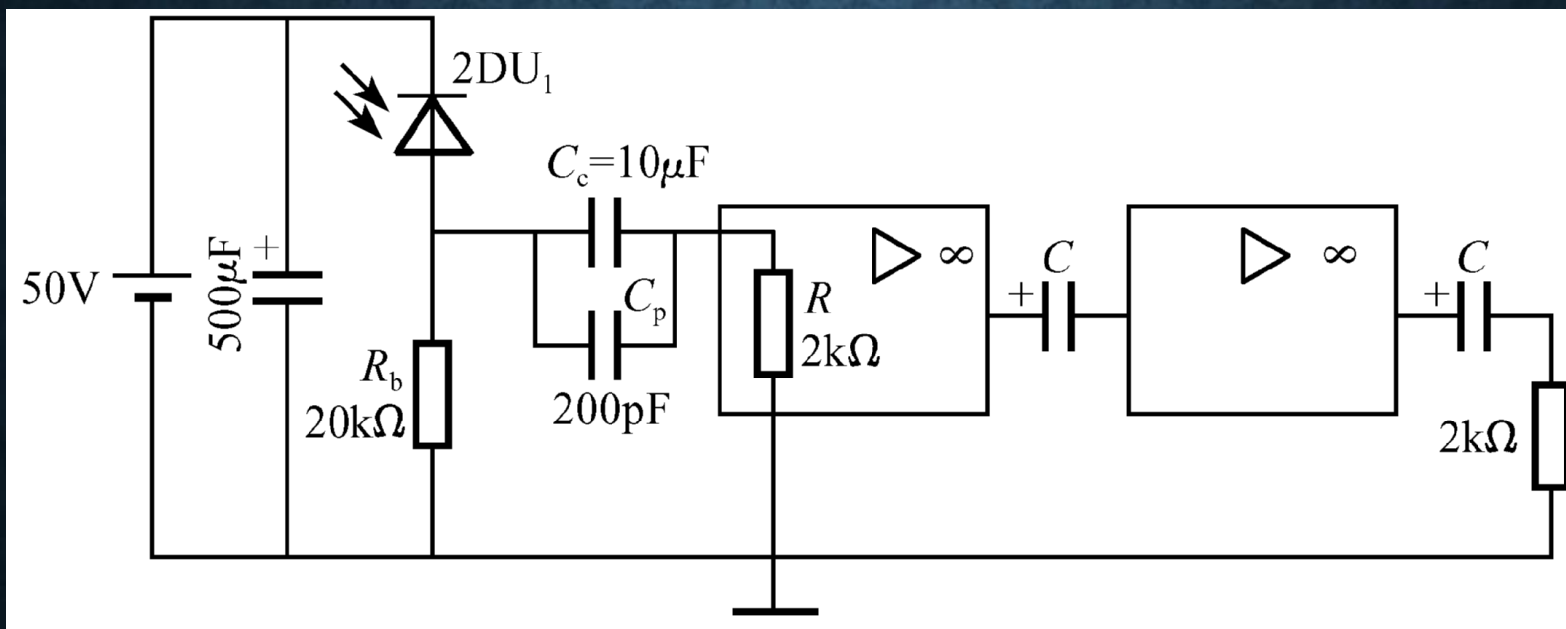
$$\Delta f = (1 \sim 4) \cdot \frac{1}{t_d}$$

10.1.3 检测电路的频率特性分析与设计

激光脉冲重复频率 $f_0 = 200\text{kHz}$, 脉宽 $t_d = 0.5\mu\text{s}$

信号带宽 $B = 1/t_d = 2\text{MHz}$

电路带宽 $\Delta f = 3\text{MHz}$



输入级电路

6MHz

前置放大器

6MHz

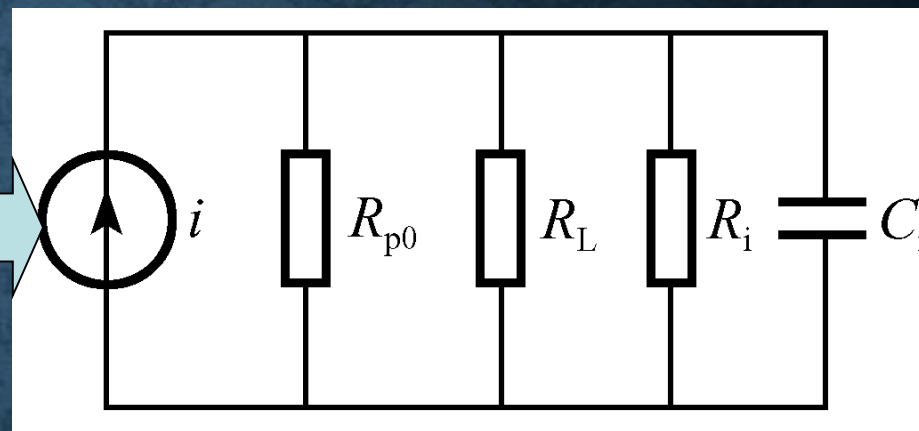
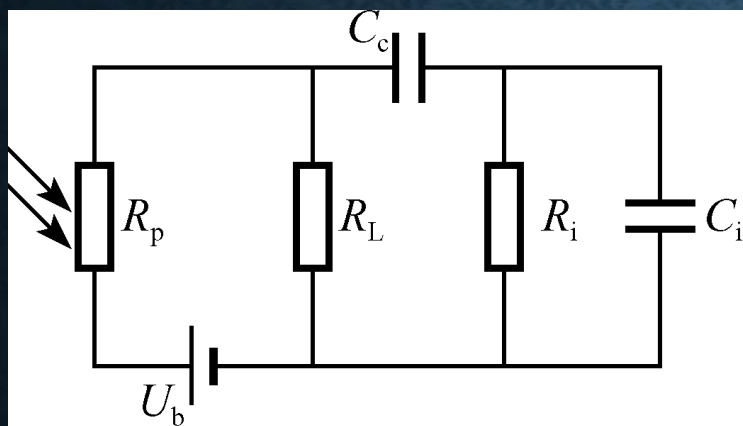
后续放大器

6MHz

教材P250

10.1.3 检测电路的频率特性分析与设计

输入级电路 光电导探测器电路



$$U_m = \frac{I_{p0} R'_L}{\sqrt{(1 + \omega^2 \tau_c^2)(1 + \omega^2 \tau_e^2)}} = \frac{U_0}{\sqrt{(1 + \omega^2 \tau_c^2)(1 + \omega^2 \tau_e^2)}}$$

光 -> 电 (载流子)

电 (载流子) -> 电 (压)

固有时间常数

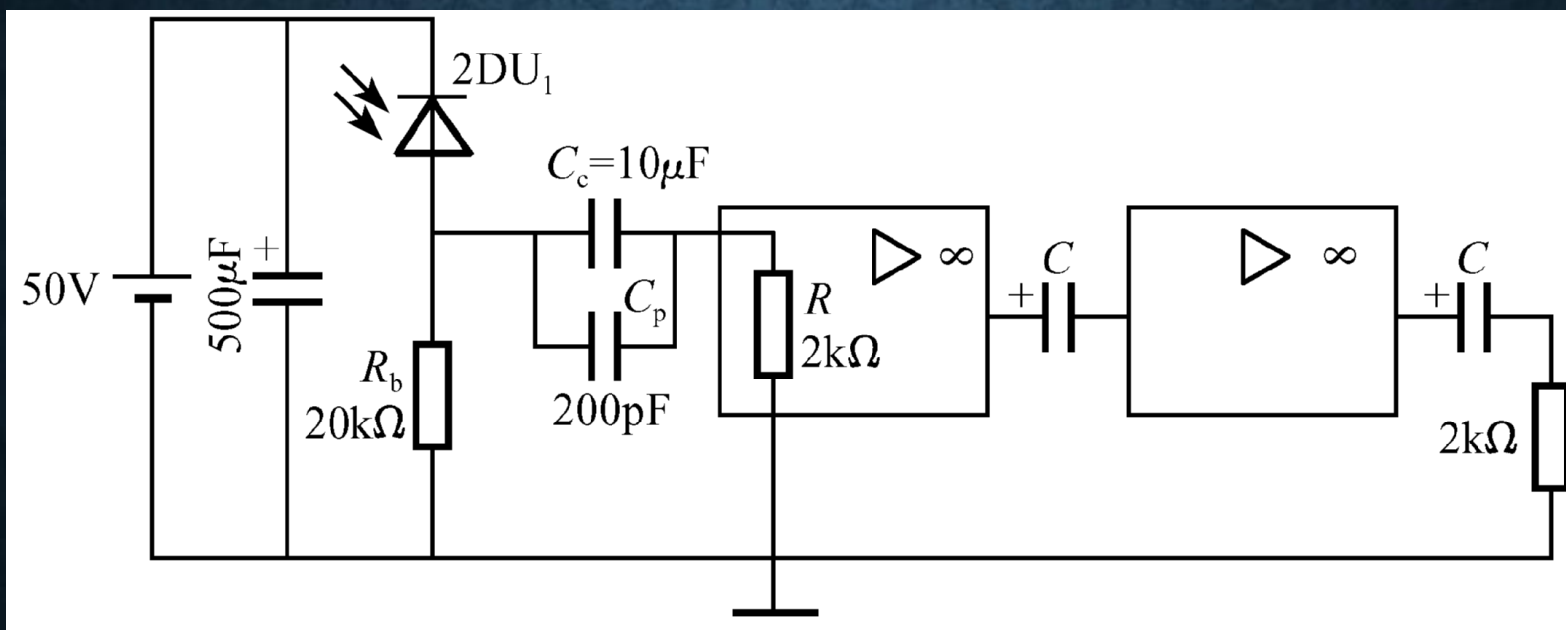
电路时间常数

10.1.3 检测电路的频率特性分析与设计

激光脉冲重复频率 $f_0 = 200\text{kHz}$, 脉宽 $t_d = 0.5\mu\text{s}$

信号带宽 $B = 1/t_d = 2\text{MHz}$

电路带宽 $\Delta f = 3\text{MHz}$



输入级电路

6MHz

前置放大器

6MHz

后续放大器

6MHz

第10章 光电检测电路与信号处理

有特殊要求的电学信号处理方法

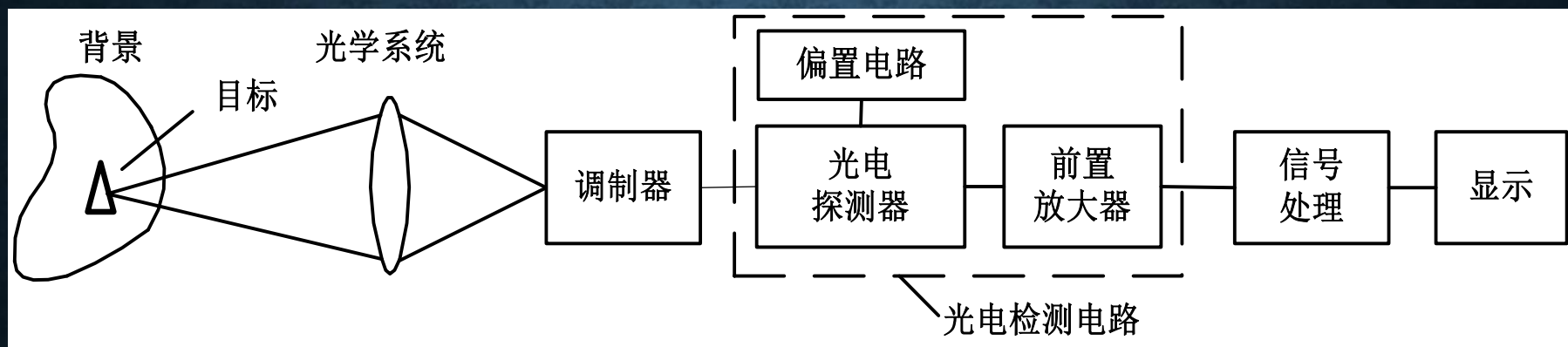
10.1 检测电路的带宽和频率特性

10.2 光电检测电路的低噪声设计

10.3 微弱光电信号的处理方法*

10.2 光电检测电路的低噪声设计

- - 问题的提出



提高系统信噪比途径：

- - 光学方法

- - 电学方法

- - 热力学方法

10.2 光电检测电路的低噪声设计

- - 问题的提出

直接探测系统的信噪比

$$SNR_d = \frac{P_{sd}}{P_{nd}} = \frac{(e\eta / h\nu)^2 \Phi_s^2}{\overline{i_{ns}^2} + \overline{i_{nb}^2} + \overline{i_{nd}^2} + \overline{i_{nr}^2}}$$

教材P218

信号光很弱时，探测器的输出信噪比很低

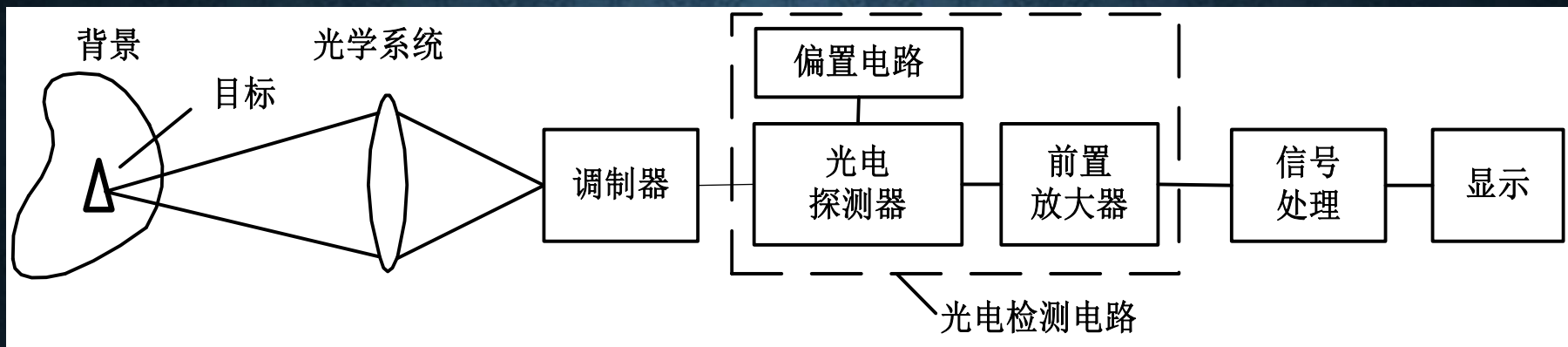
探测器噪声

+

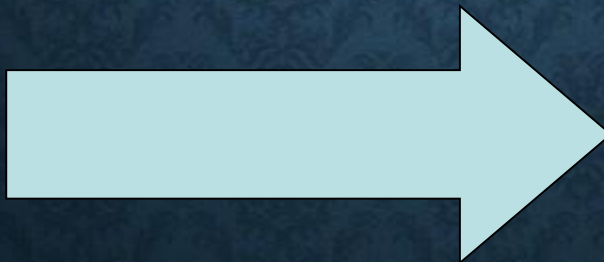
电路噪声

- - “雪上加霜”

10.2 光电检测电路的低噪声设计



电路
噪声



前置
放大器噪声

10.2 光电检测电路的低噪声设计

10.2.1 前置放大器的噪声

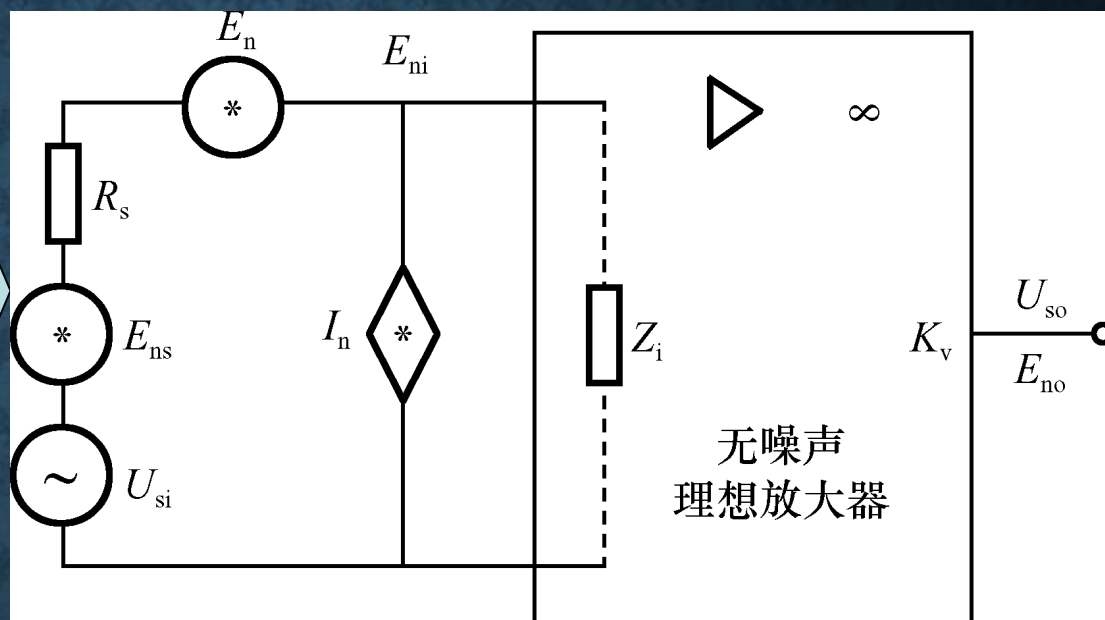
10.2.2 光电检测电路的噪声

10.2.3 光电检测电路的噪声估算

1. 放大器 $E_n - I_n$ 噪声模型:

纯电阻
信号源

仅有热噪声



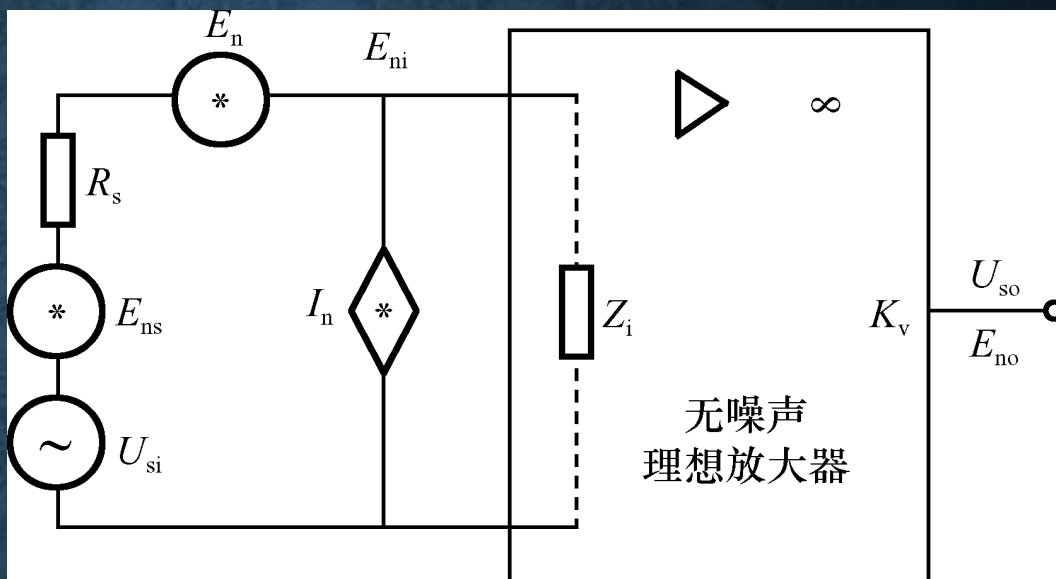
例如：低噪声放大器OP27

$$E_n = 3.5 \text{ nV} / \text{Hz}^{1/2}, I_n = 1.7 \text{ pA} / \text{Hz}^{1/2}$$

——选择低噪声放大器就行了?

1. 放大器 $E_n - I_n$ 噪声模型:

纯电阻
信号源



等效输入噪声电压

$$E_{ni}^2 = E_{ns}^2 + E_n^2 + I_n^2 R_s^2$$

噪声系数

信号源与放大器相互作用

2. 噪声系数

$$F = \frac{\text{放大器输入信噪比 } (S/N)_i}{\text{放大器输出信噪比 } (S/N)_o} = \frac{S_{Pi} / N_{Pi}}{S_{Po} / N_{Po}}$$

$F=1$, 理想的**无噪声**放大器

$F > 1$, 实际的**有噪声**放大器

用分贝表示:

$$NF = 10 \lg F \quad (\text{dB})$$

噪声系数 F 反映了放大器的噪声使系统信噪比变坏的程度, 是衡量放大器噪声性能好坏的重要指标。

2. 噪声系数

n级级联放大电路噪声系数:

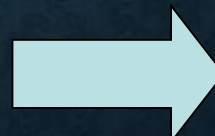
$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{K_{P1}} + \frac{F_3 - 1}{K_{P1} \cdot K_{P2}} + \cdots + \frac{F_n - 1}{K_{P1} \cdot K_{P2} \cdots K_{P(n-1)}}$$

K_{P1} 很大时, $F \approx F_1$ - - 前置放大器的噪声贡献

例1: 光电倍增管和雪崩光电二极管 高内增益

例2: 光电二极管 无内增益

噪声系数最小



最佳源电阻

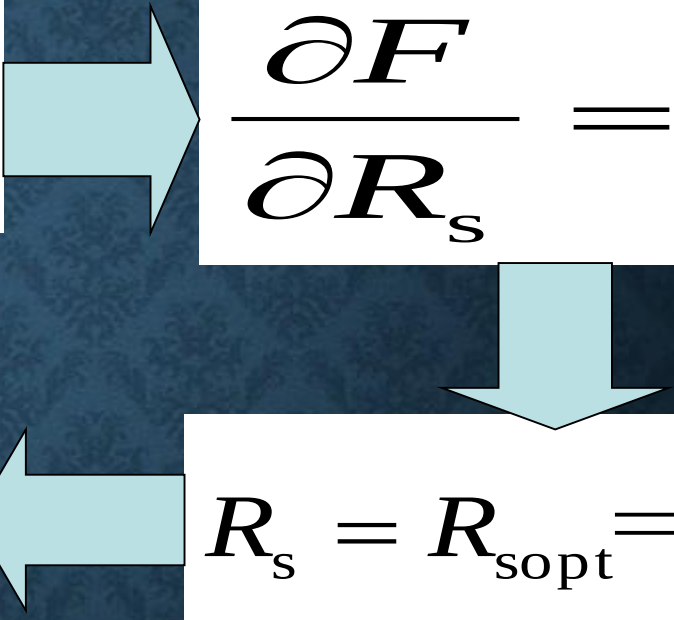
3. 最佳源电阻

$$F = \frac{\text{放大器输入信噪比 } (S/N)_i}{\text{放大器输出信噪比 } (S/N)_0} = \frac{S_{Pi} / N_{Pi}}{S_{P0} / N_{P0}}$$

$$F = \frac{N_{P0} / K_P}{N_{Pi}} = \frac{\text{放大器总的等效输入噪声功率}}{\text{输入端源电阻热噪声功率}}$$

$$\begin{aligned} F &= \frac{E_{ni}^2}{E_{ns}^2} = \frac{E_{ns}^2 + E_n^2 + I_n^2 R_s^2}{E_{ns}^2} = 1 + \frac{E_n^2}{E_{ns}^2} + \frac{I_n^2 R_s^2}{E_{ns}^2} \\ &= 1 + \frac{E_n^2}{4kTR_s\Delta f} + \frac{I_n^2 R_s}{4kT\Delta f} \end{aligned}$$

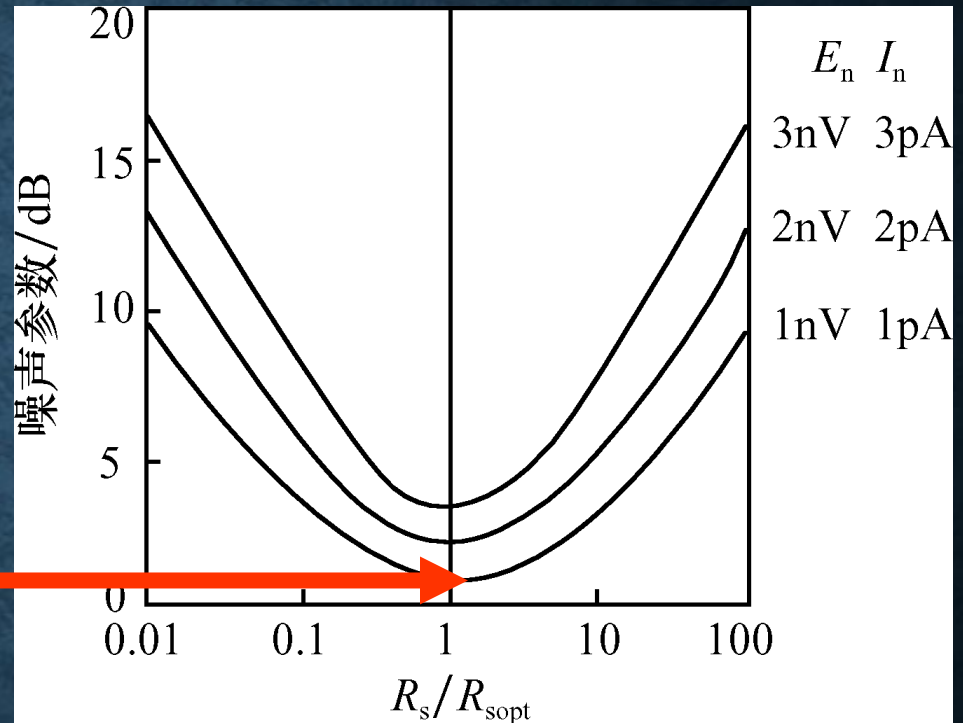
3. 最佳源电阻

$$F = 1 + \frac{E_n^2}{4kTR_s\Delta f} + \frac{I_n^2 R_s}{4kT\Delta f} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial F}{\partial R_s} = 0$$
$$R_s = R_{\text{sopt}} = \frac{E_n}{I_n}$$
$$F_{\text{min}} = 1 + \frac{E_n I_n}{2kT\Delta f}$$


3. 最佳源电阻

$$R_{\text{sopt}} = \frac{E_n}{I_n}$$

$$F_{\text{min}} = 1 + \frac{E_n I_n}{2kT\Delta f}$$



例如：OP27

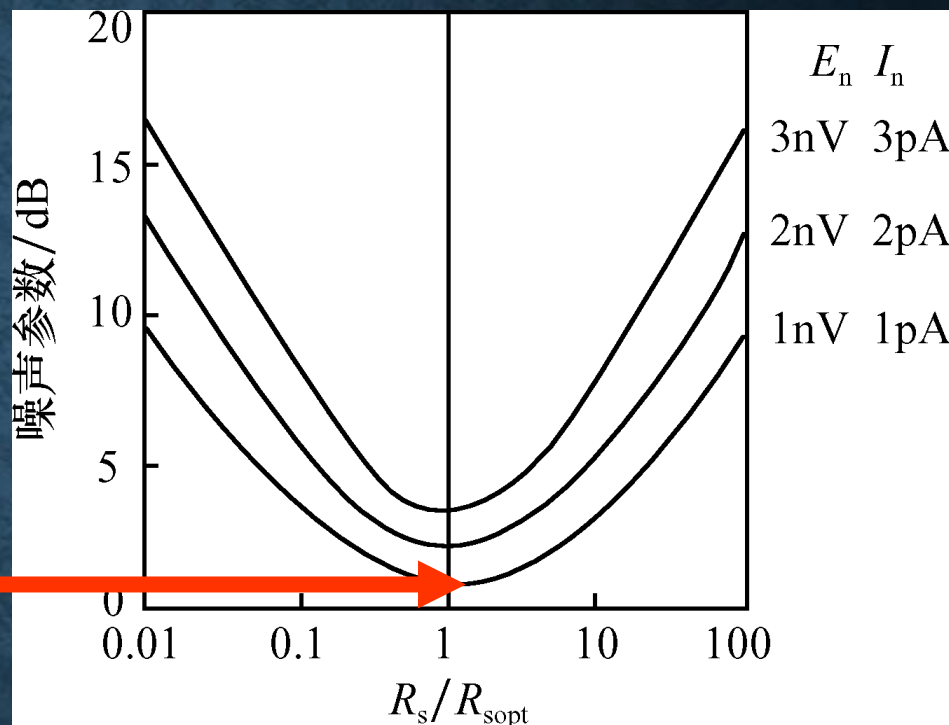
$R_{\text{sopt}} = ? ? ?$

$E_n = 3.5\text{nV}/\text{Hz}^{1/2}$, $I_n = 1.7\text{pA}/\text{Hz}^{1/2}$

3. 最佳源电阻

$$R_{\text{sopt}} = \frac{E_n}{I_n}$$

$$F_{\text{min}} = 1 + \frac{E_n I_n}{2kT\Delta f}$$

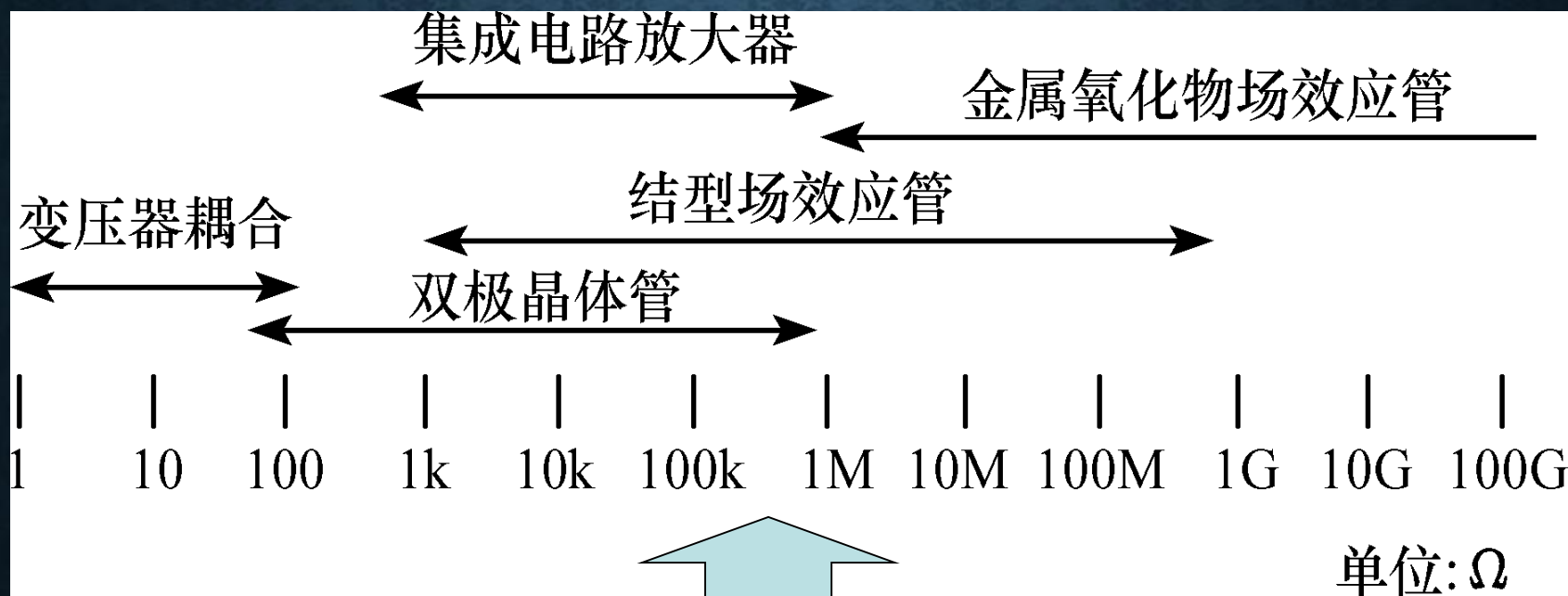


当**信号源的内阻**等于**放大器的最佳源电阻值**时，放大器对检测电路附加的**噪声最小**，称为信号源与放大器之间达到了**噪声匹配**。

噪声匹配举例：

--常用器件最佳源电阻分布示意图

$$R_{\text{opt}} = \frac{E_n}{I_n}$$



例： 热电偶； 热释电探测器； 反偏光电二极管

光电检测电路的噪声匹配

--两个值得讨论的问题

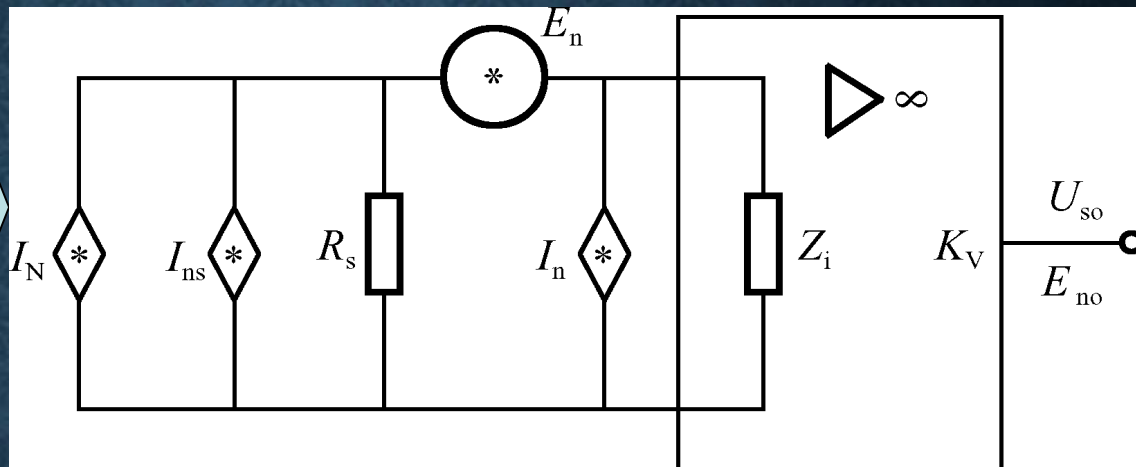
1. 探测器信号源

2. 偏置电路噪声

1. 探测器信号源非理想

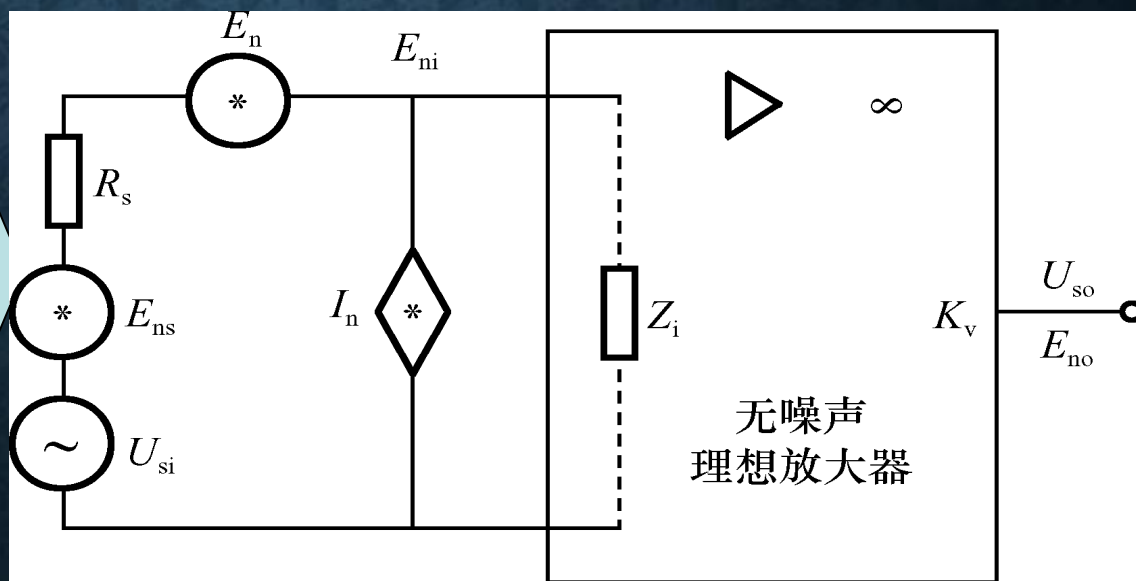
探测器
信号源

热噪声
其他噪声

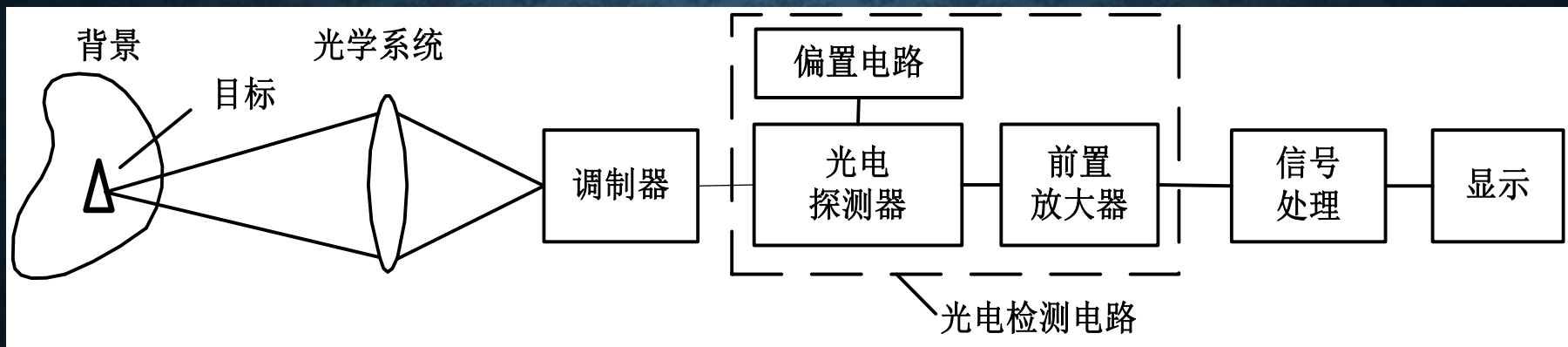


纯电阻
信号源

仅有热噪声



2. 偏置电路噪声



检测电路:

--探测器噪声

--前置放大器噪声

--偏置电路噪声

10.2 光电检测电路的低噪声设计

10.2.1 前置放大器的噪声

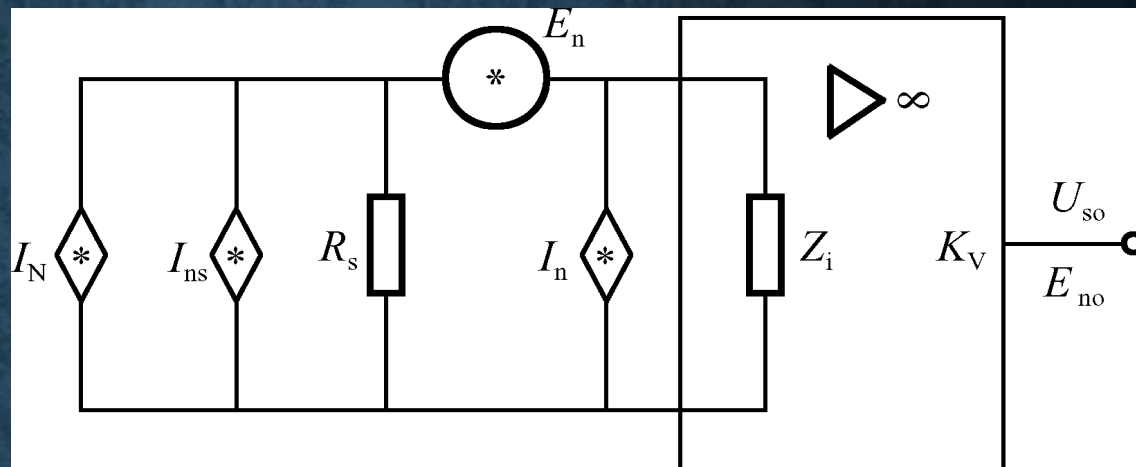
10.2.2 光电检测电路的噪声

10.2.3 光电检测电路的噪声估算

10.2.2 光电检测电路的噪声

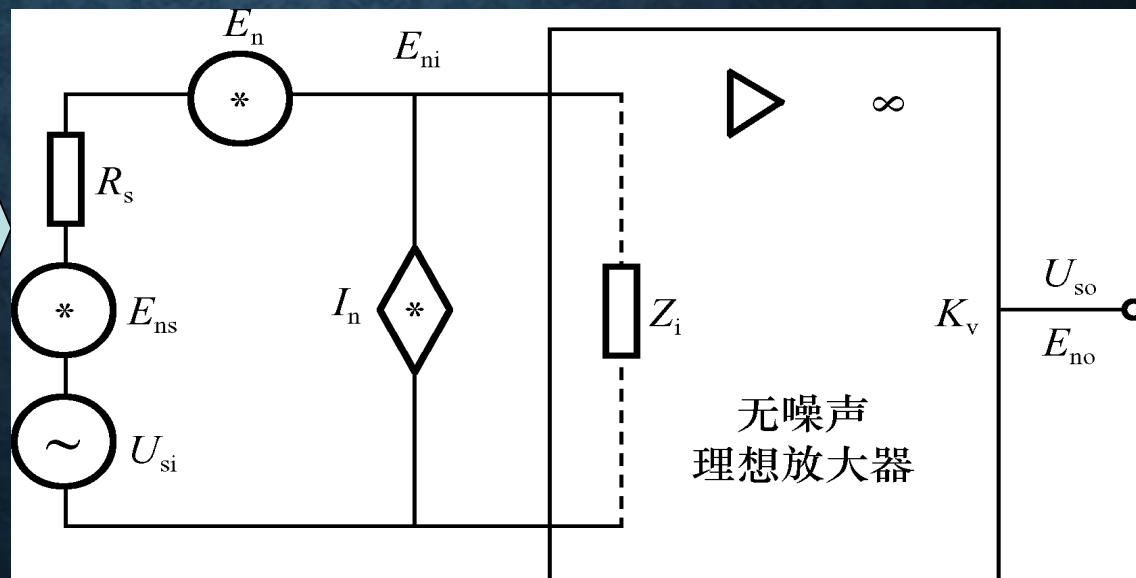
探测器
信号源

热噪声
其他噪声



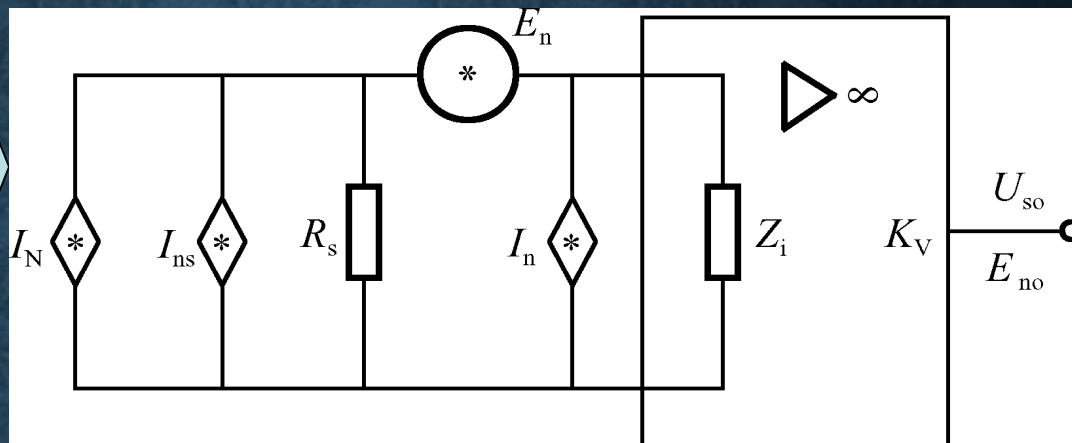
纯电阻
信号源

仅有热噪声



10.2.2 光电检测电路的噪声

探测器
信号源
热噪声
其他噪声



表达式推导:

$$R'_{\text{sopt}} = \frac{I_N^2 E_n + \sqrt{(I_N^2 E_n)^2 + (4kT \Delta f I_n)^2}}{4kT \Delta f I_n} \cdot R_{\text{sopt}}$$

$$R'_{\text{opt}} > R_{\text{opt}} = \frac{E_n}{I_n}$$

$$R'_{\text{opt}} \approx R_{\text{opt}} = \frac{E_n}{I_n}$$

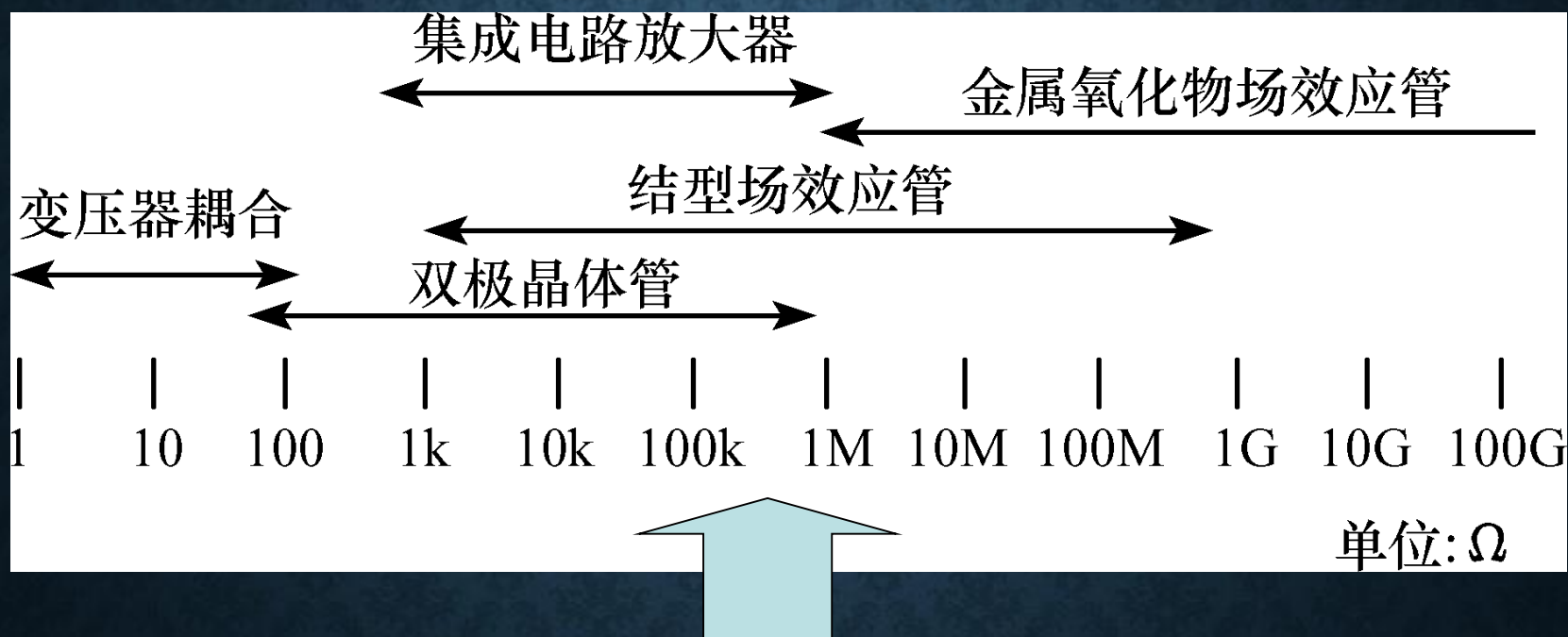
工程允许

教材P255

10.2.2 光电检测电路的噪声

噪声匹配举例

$$R'_{\text{opt}} \approx R_{\text{opt}} = \frac{E_n}{I_n}$$



例： 热电偶； 热释电探测器； 反偏光电二极管

10.2 光电检测电路的低噪声设计

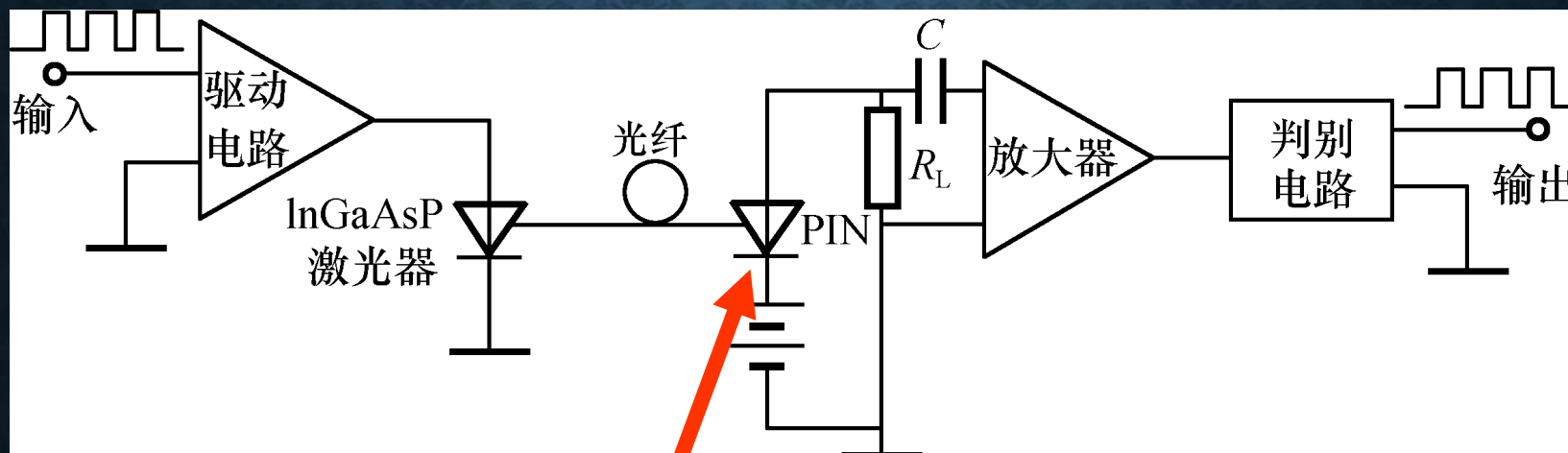
10.2.1 前置放大器的噪声

10.2.2 光电检测电路的噪声

10.2.3 光电检测电路的噪声估算

10.2.3 光电检测电路的噪声估算

例：强度调制 - 直接探测光纤通信系统



光纤尾端 $5\mu\text{W}$

电流信噪比大于12

噪声估算意义：确定器件和电路固有噪声水平，计算信噪比，估算出所需最小光功率

等效噪声带宽

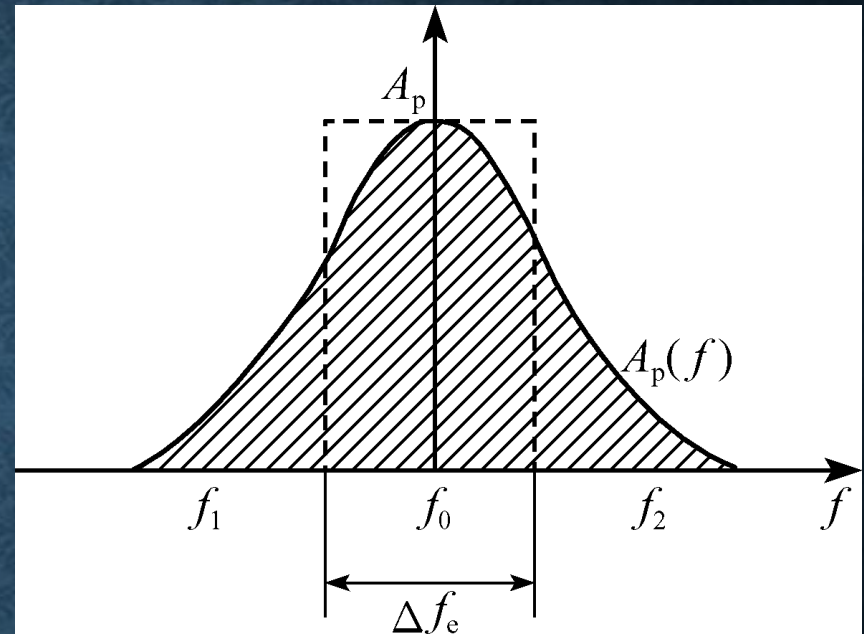
白噪声

$$\Delta f_e = \frac{1}{A_p} \int_0^{\infty} A_p(f) df$$

并联RC电路:

等效噪声带宽

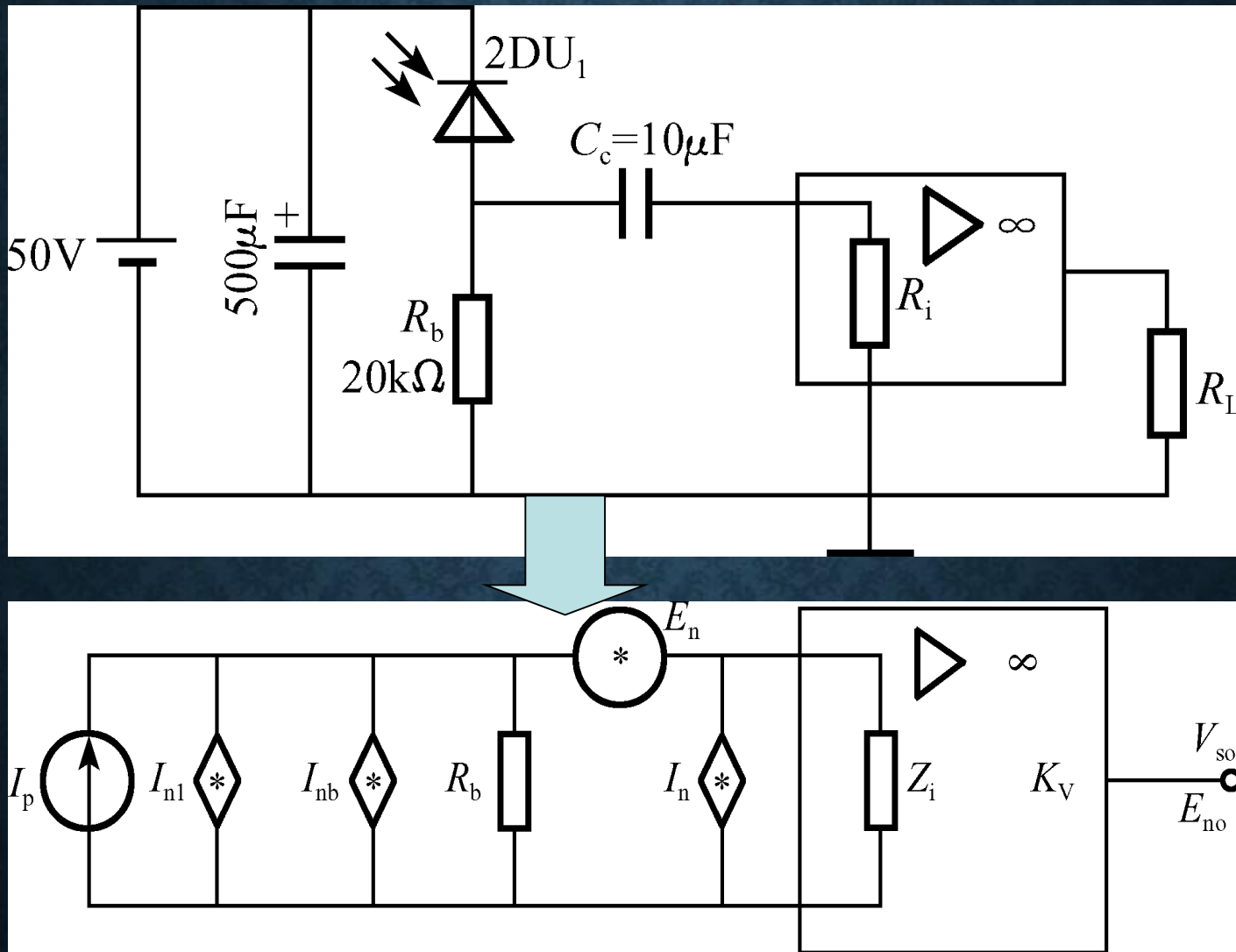
$$\Delta f_e = \frac{1}{4RC}$$



信号带宽

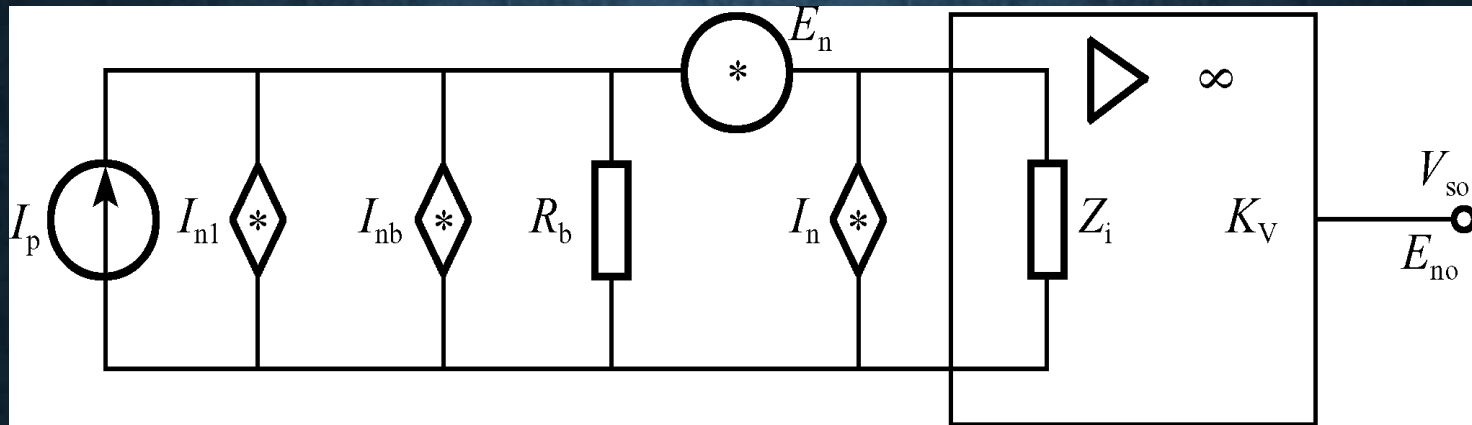
$$\Delta f_s = f_{3dB} = \frac{1}{2\pi RC}$$

噪声估算举例：



噪声等效电路图

噪声估算举例：



根据噪声等效电路图

$$I_{\Sigma}^2 = I_{n1}^2 + I_{n2}^2 + I_{n3}^2 + \dots$$

等效噪声带宽

$$\Delta f_e = \frac{1}{4RC}$$

教材P258, 例10-4

第10章 光电检测电路与信号处理

有特殊要求的电学信号处理方法

10.1 检测电路的带宽和频率特性

10.2 光电检测电路的低噪声设计

10.3 微弱光电信号的处理方法*

10.3 微弱光电信号的检测与处理

- - 问题的提出

高反射片的散射光（反射率0.9999）

生物超微弱发光

- - $10 \sim 1000$ 个光子/ $s \cdot \text{cm}^2$

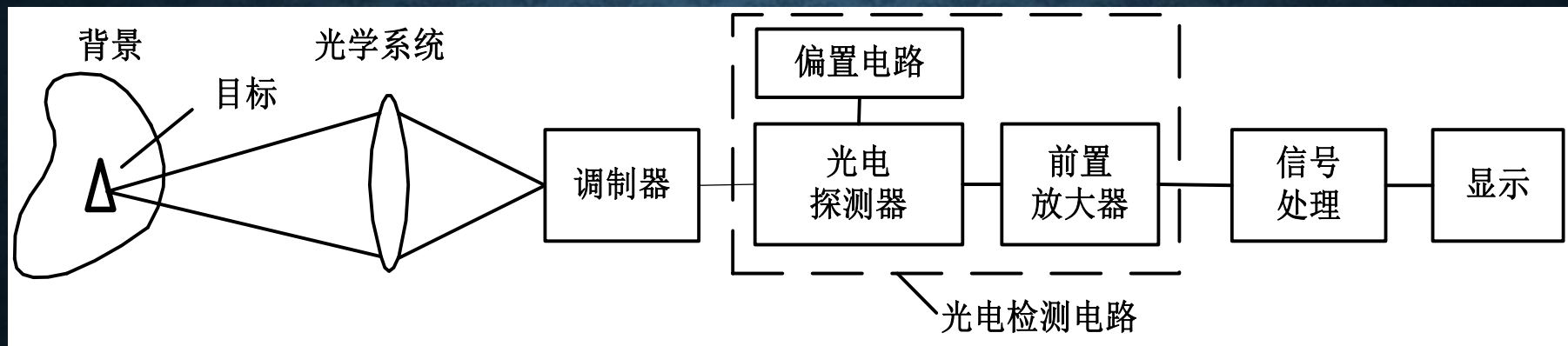
导弹等飞行体辐射（信号强）

强烈背景辐射

$S/N \ll 1$ —— 微弱信号（微弱光电信号）

10.3 微弱光电信号的检测与处理

- - 问题的提出



提高系统信噪比途径：

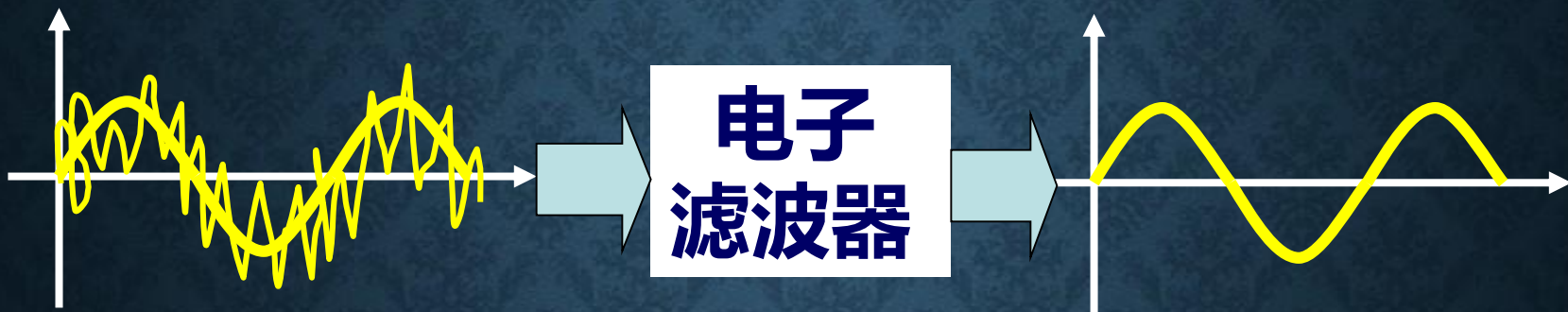
- - 光学方法

- - 电学方法

- - 热力学方法

10.3 微弱光电信号的检测与处理

弱信号形式：被测信号 + 背景噪声 + 电路噪声



微弱光信号检测技术

- 相关检测技术：
 - - 自相关；互相关

10.3.1 相关检测技术

被测信号:

$$x(t) = S_i(t) + N_i(t)$$

自相关函数

$$R_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)x(t-\tau) dt$$

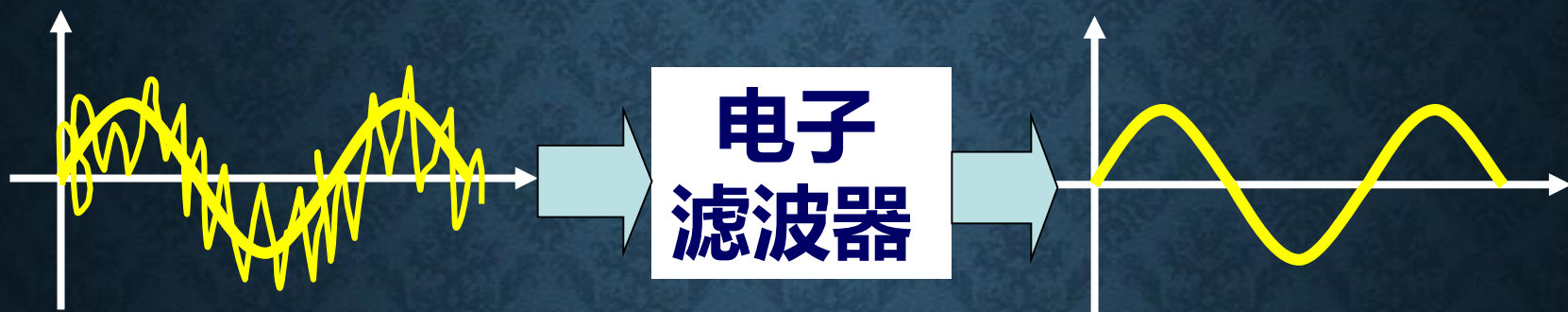
互相关函数

$$R_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)y(t-\tau) dt$$

相关检测是利用**信号具有良好的时间相关性和噪声的不相关性**，使**信号进行积累而噪声不积累**的原理，从而把被噪声淹没的信号提取出来。

10.3 微弱光电信号的检测与处理

弱信号形式：被测信号 + 背景噪声 + 电路噪声



微弱光信号检测技术

➤ 相关检测技术：
- - 自相关；互相关

➤ 光子计数技术 (量子限)

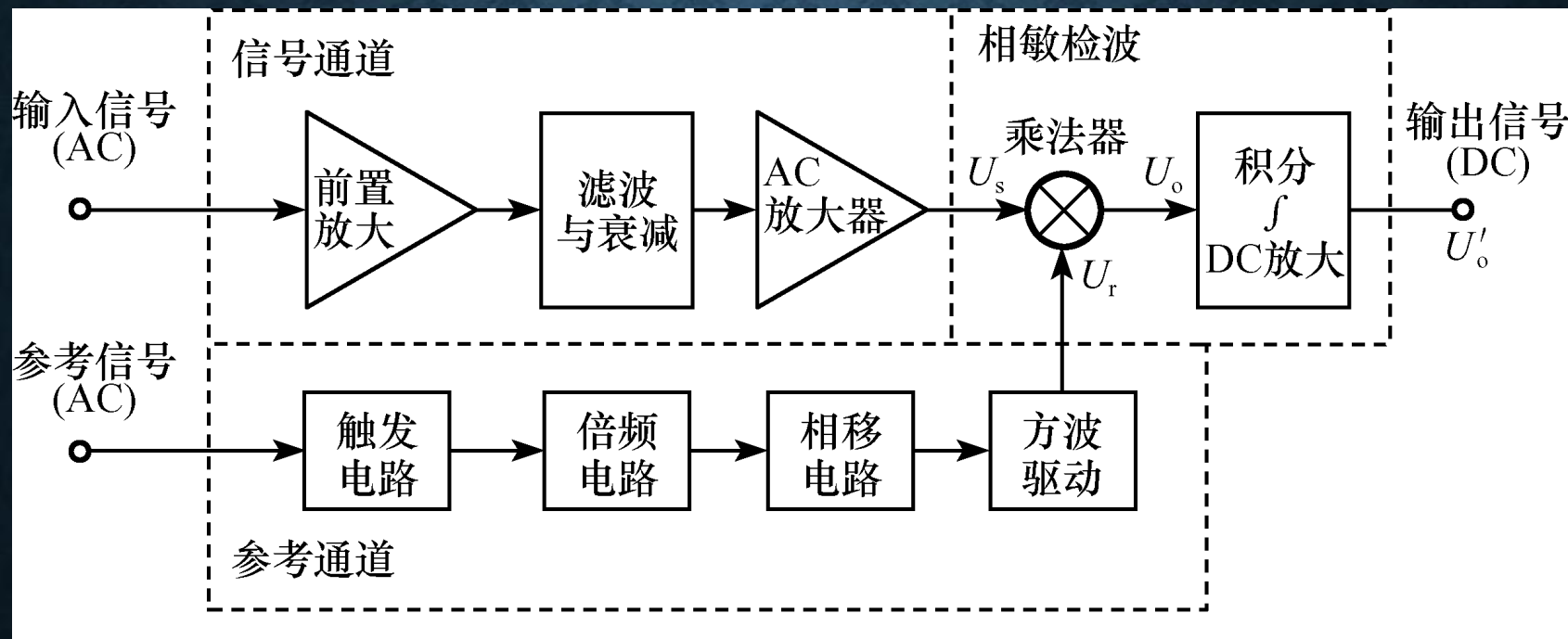
锁定放大器

取样积分器

光子计数系统

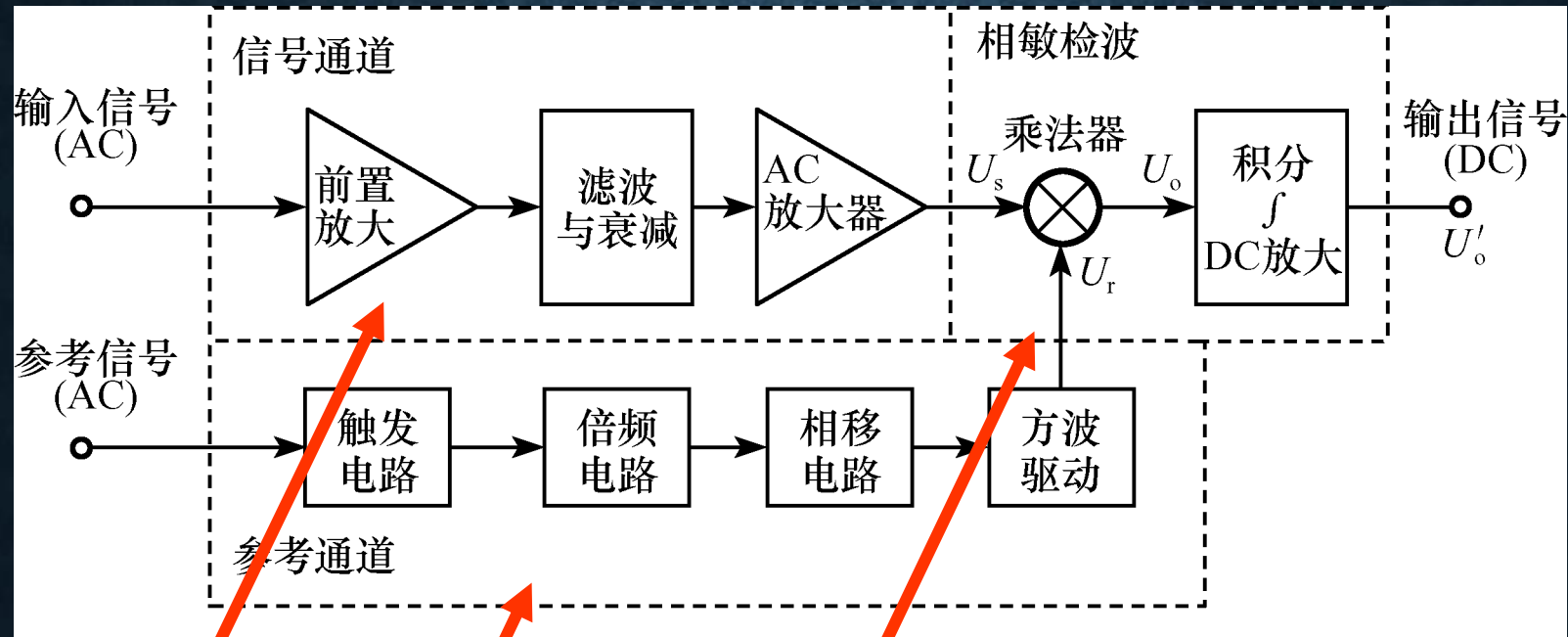
10.3.2 锁定放大器

Lock-in Amplifiers, 简称LIA



锁定放大器由**信号通道**、**参考通道**和**相敏检波**等三个主要部分组成。

- - 基本结构

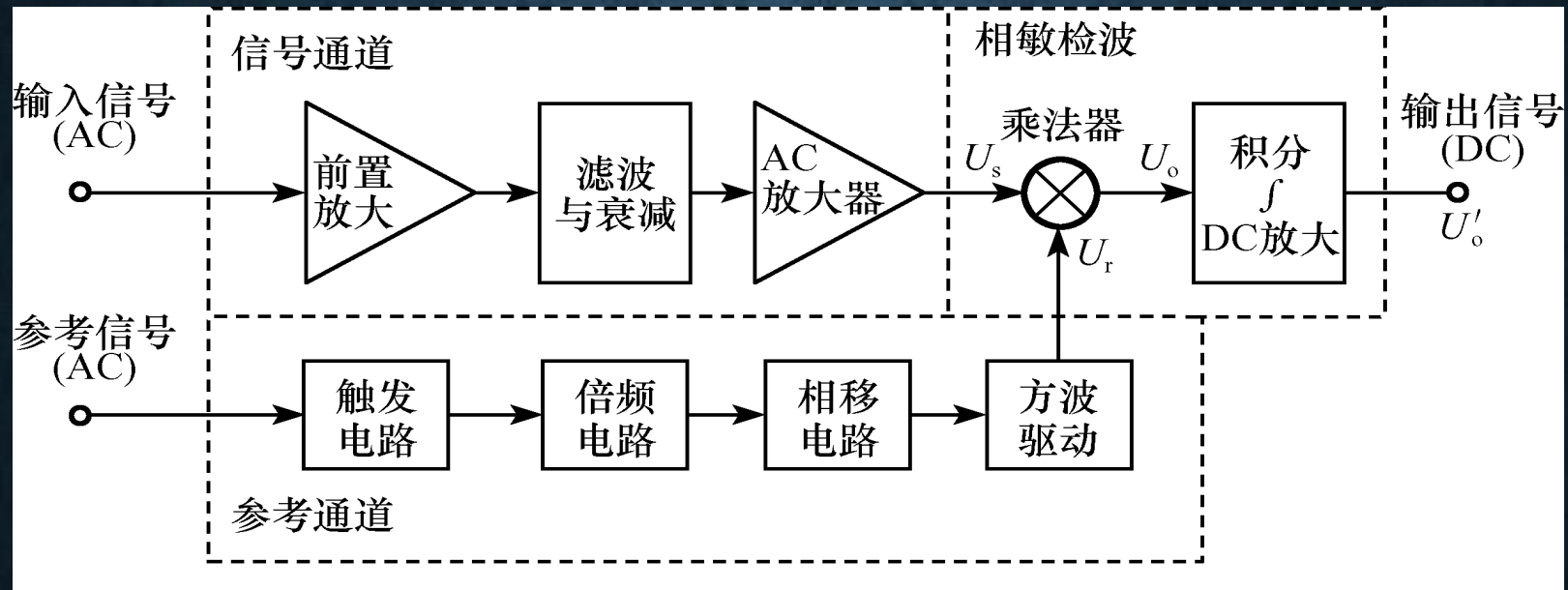


① 信号通道 放大器，窄带滤波（预处理）

② 参考通道 倍频电路，移相，方波驱动

③ 相敏检波 乘法器，积分器（滤波器）

- - 基本原理



$$U_s = U_{sm} \cos \omega_0 t$$

$$U_r = U_{rm} \cos (\omega_0 t + \varphi)$$

$$U'_o = \frac{1}{2} U_{sm} U_{rm} \cos \varphi$$

$$U_o = U_s U_r = \frac{1}{2} U_{sm} U_{rm} [\cos \varphi + \cos (2\omega_0 t + \varphi)]$$

- - 讨论

$$U'_o = \frac{1}{2} U_{sm} U_{rm} \cos \varphi$$

	输入信号	背景噪声	内部噪声
参考信号	同频、同相	极 少	极 少
	全部检测	大大抑制	大大抑制

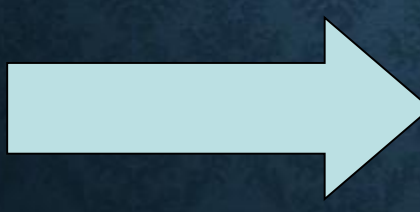
LIA - - 典型的 “**互相关**” 检测

- - 讨论

$$U'_o = \frac{1}{2} U_{sm} U_{rm} \cos \varphi$$

例：

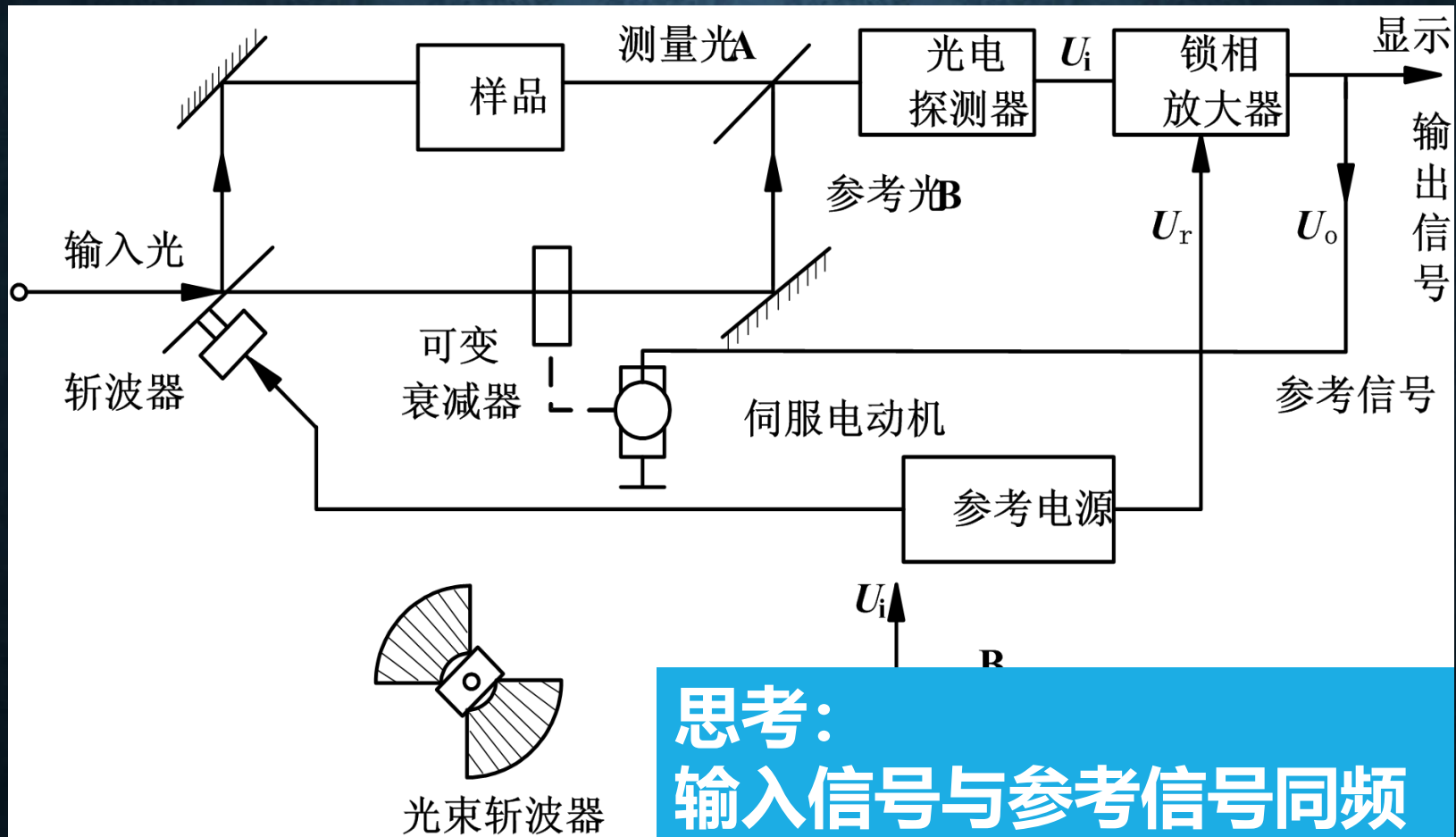
$$f_s = 100 \text{ KHz}, \Delta f_s = \Delta f_{0.7} = 2.55 \times 10^{-4} \text{ Hz}$$


$$Q = \frac{f_s}{\Delta f_s} = 3.9 \times 10^8$$

LIA 极高Q值的跟踪滤波器

应用举例1

补偿法双通道测光装置的锁定放大器

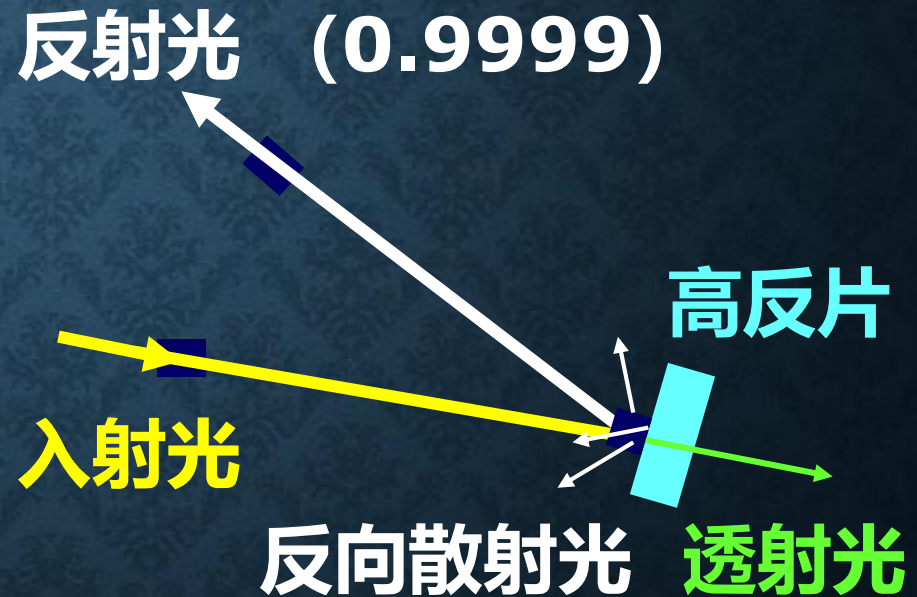


应用举例2

-----激光陀螺高反片表面粗糙度检测

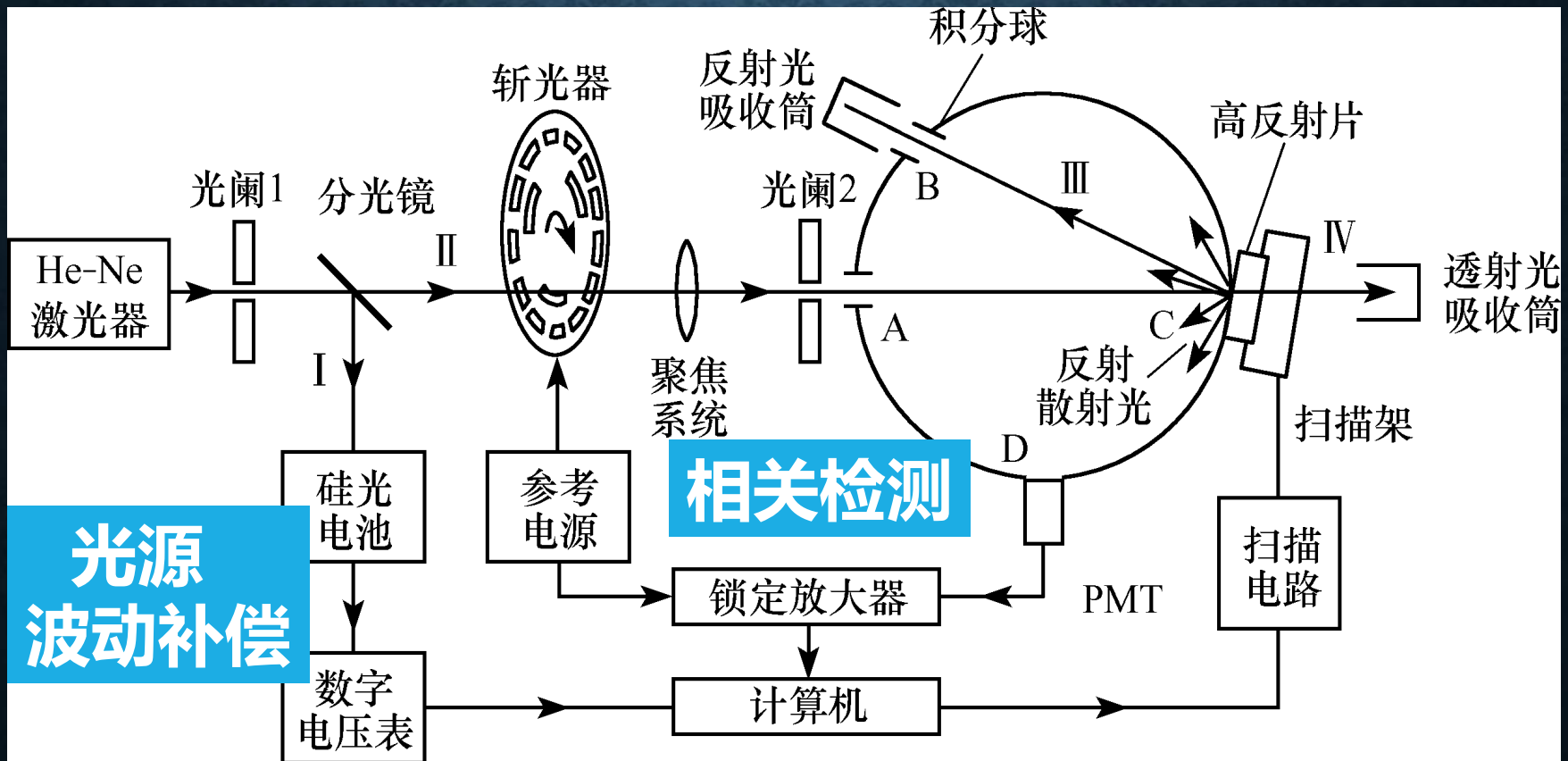
理论和实验表明：
入射光功率恒定，**粗糙度**与**反向散射光总**
光功率之间的关系为

$$\overline{\delta^2} \propto \Phi$$



应用举例2

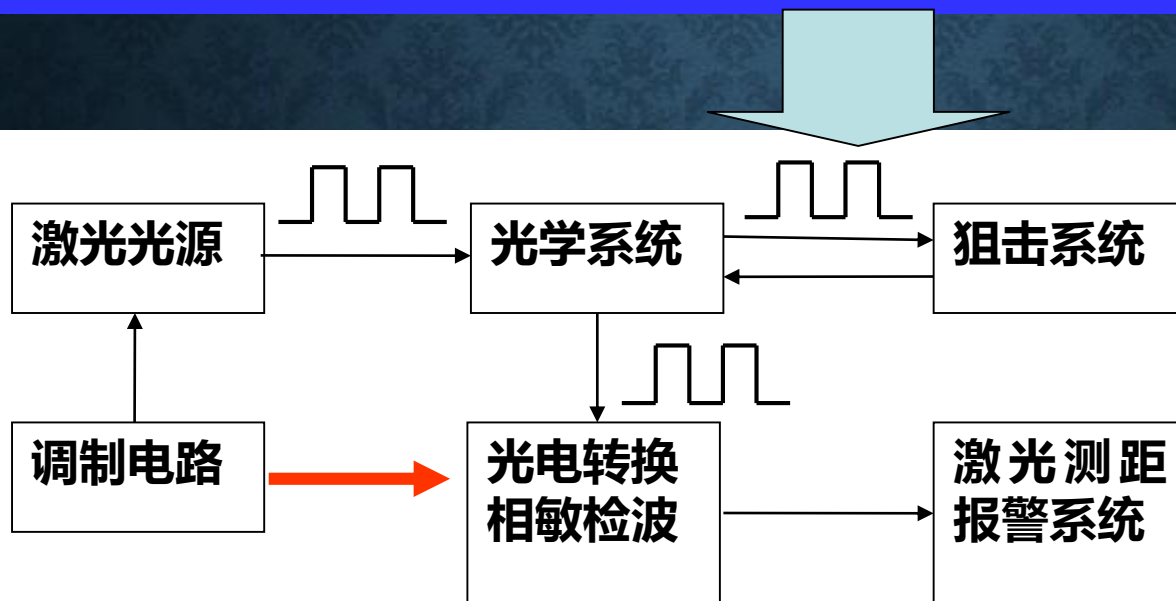
积分球散射仪 - - 散射光辐通量测量



应用举例3

反狙击主动探测系统

弱信号形式：被测**信号** + 背景**噪声** + 电路**噪声**



10.3.3 取样积分器 又称为Boxcar平均器

例1：信号“样品”——抽血

信号“积分”——样品多，反映区域病情

例2：火车站，噪声中有人喊：“xxxx”多次
- - 耳朵“积分”识别

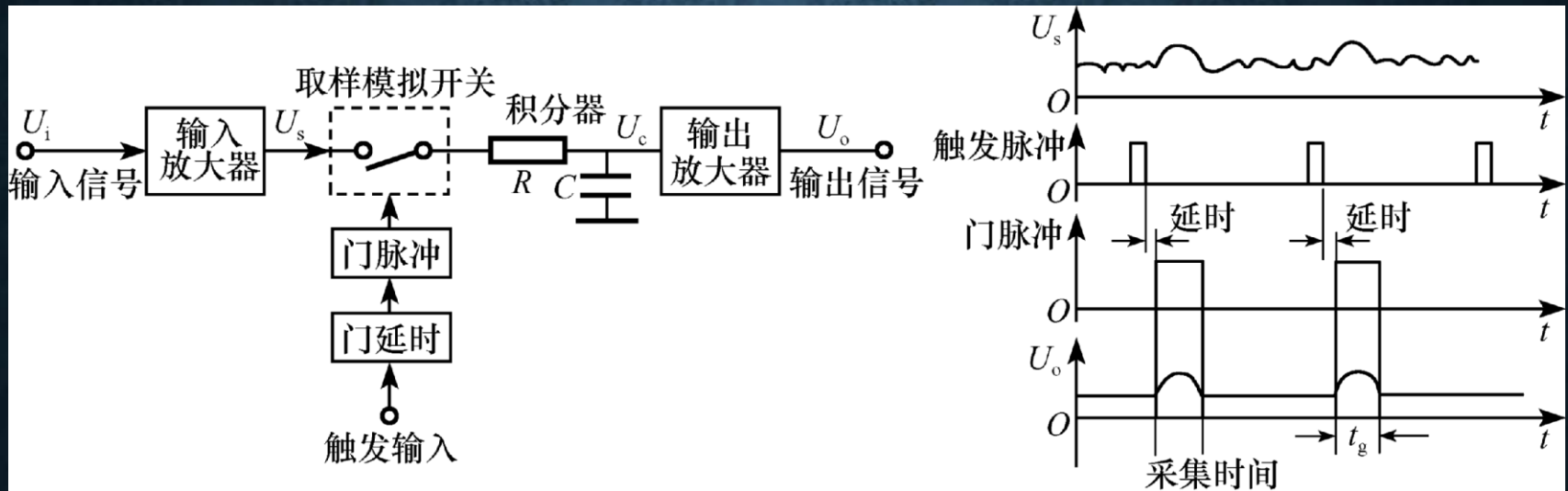
对周期重复信号，N次取样平均

信号：线性叠加

噪声：矢量相加 (+, -相消)

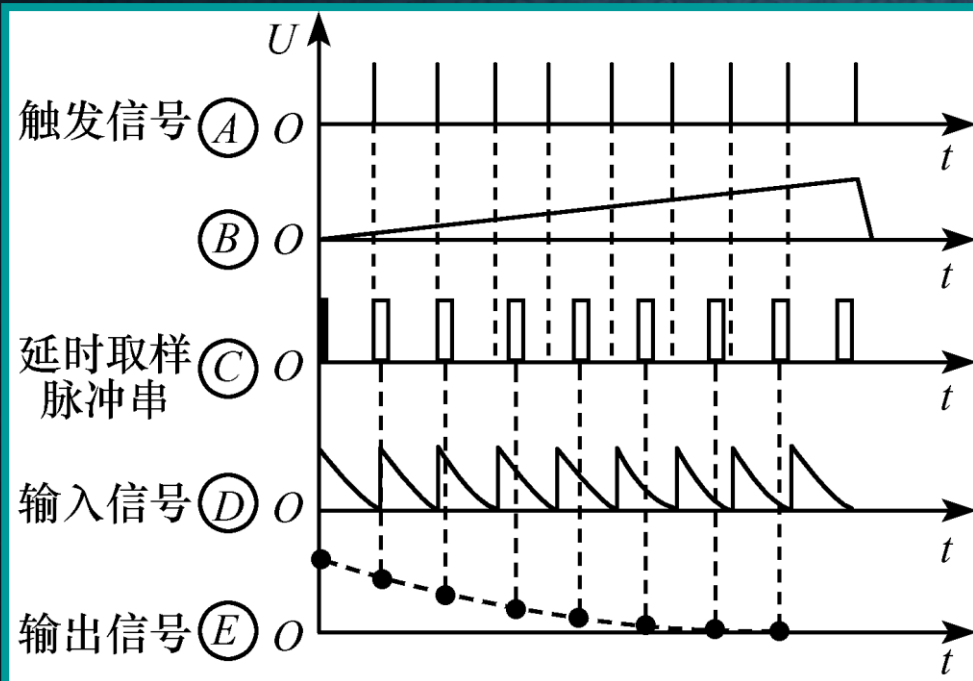
$$SNR_N = \sqrt{N} SNR_i$$

1. 定点式取样积分器

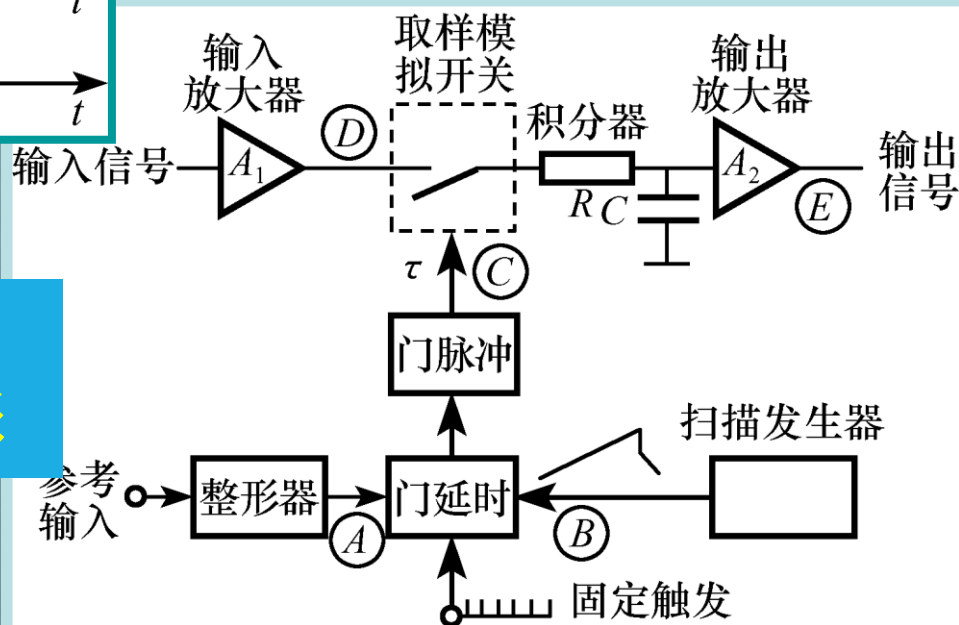


- - 测量周期信号的某一瞬态平均值

2. 扫描式取样积分器



- - 可以恢复和记录
被测周期性信号波形



10.3.3 取样积分器

又称为Boxcar平均器

定点式取样积分器

- - 测量定点信号平均值

LIA功能

扫描式取样积分器

- - 恢复和记录信号波形

目前技术发展：多点数字取样积分器 - - 用软件积分代替硬件积分：快速、信息量大

10.3.4 光子计数系统

锁定放大器和取样积分器：适应于**周期性**的信号检测

更微弱光信号 - - 量子特征：

◆离散信号脉冲

◆不具有周期性重复特征

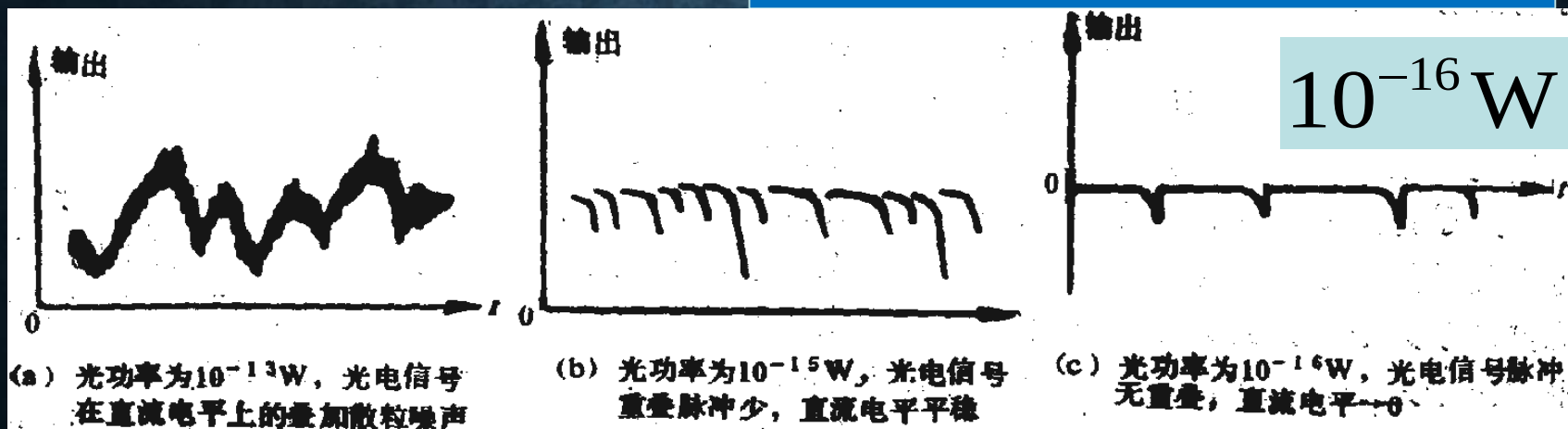
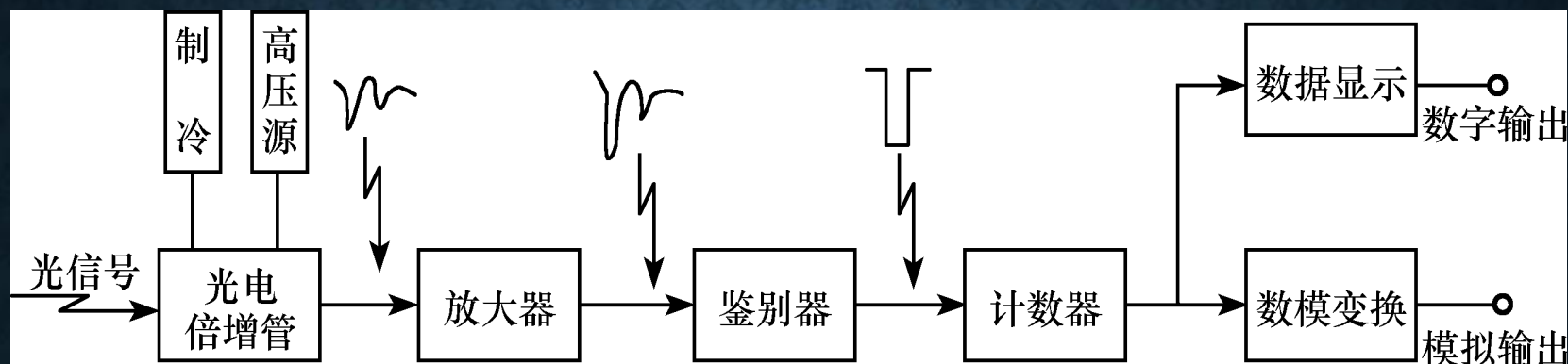
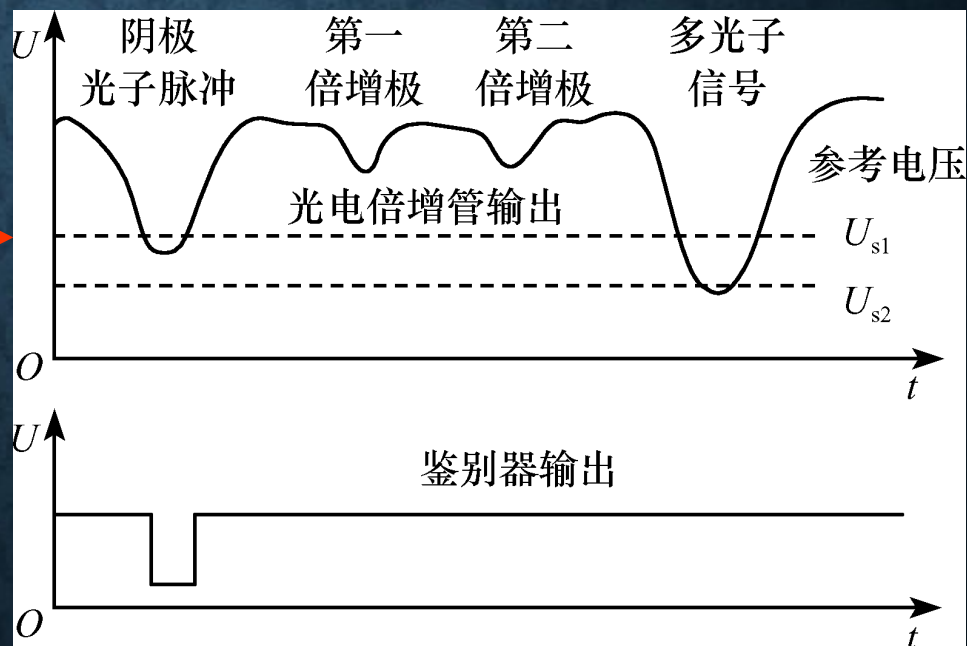


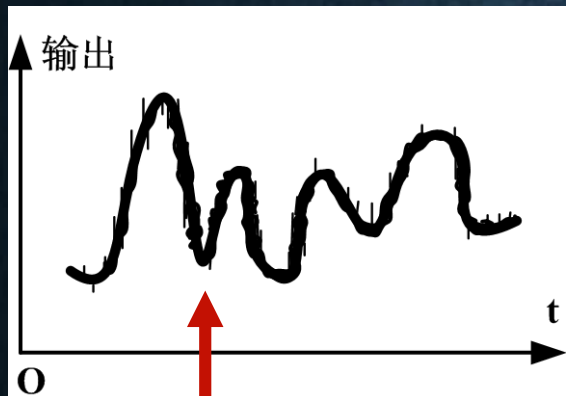
图 10-17 在不同入射光功率作用下的输出波形

系统结构:

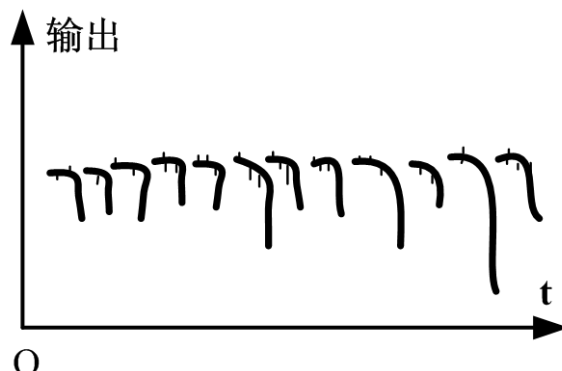
鉴别器
阈值

探测量级:

$$10^{-16}\text{W}, \quad n = 10^8 \text{ 个/秒}$$



(a) 光功率为 10^{-13}W , 光信号在直流电平上的叠加散粒噪声



(b) 光功率为 10^{-15}W , 光信号重叠脉冲少, 直流电平平稳



(c) 光功率为 10^{-16}W , 光信号脉冲无重叠, 直流电平趋向于0

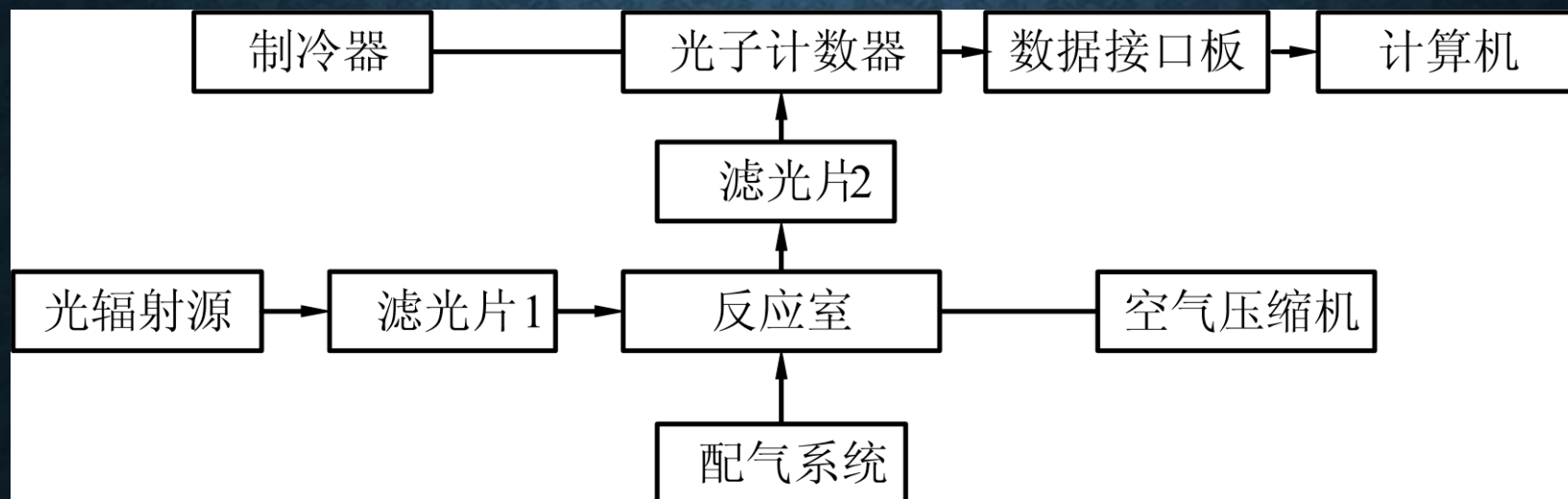
$$10^{-13}\text{W}$$

没有清晰的脉冲
——不适应

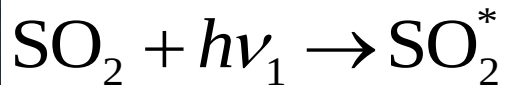
$$10^{-16}\text{W}$$

可分辨的“负脉冲”
——适应

应用系统举例：

紫外荧光大气SO₂ 浓度监测系统

0~30
ppm



吸收213.8nm



发射320nm

化学原理：2.45ppb；光子计数：0.5ppb

探测量级：

目前，光子计数系统可以探测到**每秒10~20个光子水平的极弱光信号**，已在荧光、磷光测量、喇曼散射测量、夜视测量和生物细胞分析等微弱光测量中得到了应用。国外还研制出一种不仅可以探测**单光子事件**的强度，还可以探测其位置的二维平面像探测器，使得**光子成像技术**成为现实，用它可以拍摄到人体的细胞，**观察细胞的轮廓和细胞核**。

微弱光电信号检测与处理 - 小结

	理论基础	适用信号形式	输出信号形式
锁定放大器	互相关	周期性信号	信号幅度
取样积分器	自相关	周期性信号	幅度、波形
光子计数器	探测量子限	离散脉冲	信号幅度

$S/N \ll 1$ —— 微弱光电信号

第10章 光电检测电路与信号处理—小结

1. 光电检测电路:

光电探测器、偏置电路和前置放大器

2. 光电检测电路带宽: $\Delta f \sim B$

正弦调幅信号;正弦调频信号;脉冲信号

3. 光电检测电路噪声

探测器噪声、偏置电路噪声和前放噪声
最佳源电阻; 噪声匹配

4. 微弱光电信号检测与处理

锁定放大器; 取样积分器; 光子计数器